

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.1

Aplicación clínica

Aneurisma

Un *aneurisma*² es un punto débil en una arteria o en la pared cardíaca. Forma un saco protuberante de pared delgada, que pulsa con cada latido del corazón y puede llegar a romperse. En un *aneurisma disecante*, la sangre se acumula entre las tunicas de una arteria y las separa, por lo general a causa de la degeneración de la túnica media. Los sitios más comunes de aneurismas son la aorta abdominal, las arterias renales y el círculo arterial en la base del encéfalo. Aun sin hemorragia, los aneurismas pueden causar dolor o muerte al presionar el tejido encefálico, los nervios, las venas adyacentes, las vías de aire pulmonar o el esófago. Otras consecuencias incluyen trastornos neurológicos, dificultad para respirar o deglutir, tos crónica o congestión hemática de los tejidos. En ocasiones, los aneurismas se deben a debilidad congénita de los vasos sanguíneos, traumatismo o infecciones bacterianas como la sífilis. Sin embargo, la causa más común es la combinación de arteriosclerosis e hipertensión.

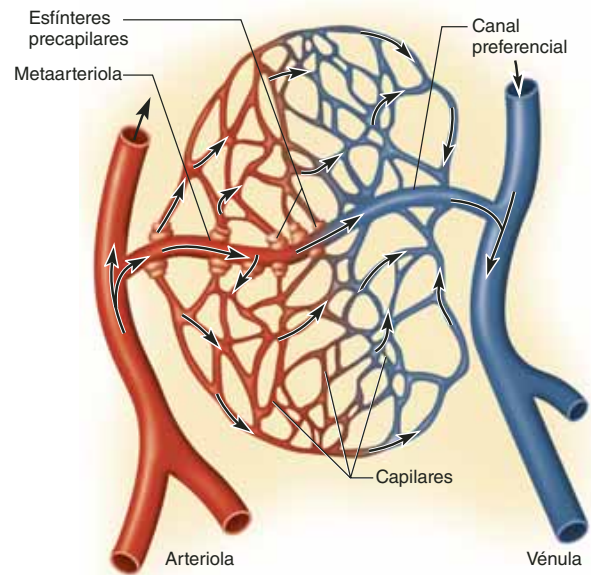
- La cantidad y ubicación de las **arterias de resistencia (pequeñas)** suelen variar tanto, que no resulta práctico asignarles nombres individuales. Muestran hasta 25 capas de músculo liso y poco tejido elástico. En comparación con las grandes arterias, tienen una túnica media más gruesa en proporción con la luz. A las más pequeñas de estas arterias, con un máximo de 20 μm de diámetro y con sólo una a tres capas de músculo liso, se les denomina **arteriolas**. Las arteriolas tienen muy poca túnica externa.

Las **metaarteriolas**³ son los vasos cortos que vinculan arteriolas y capilares. En lugar de una túnica media continua, tienen células musculares individuales con espacios cortos entre sí; cada una de ellas forma un **esfínter precapilar** que rodea la entrada a un capilar (figura 20.3). La constricción de estos esfínteres reduce o corta el flujo de sangre a través de sus respectivos capilares y desvía la sangre a tejidos u órganos en otros lugares.

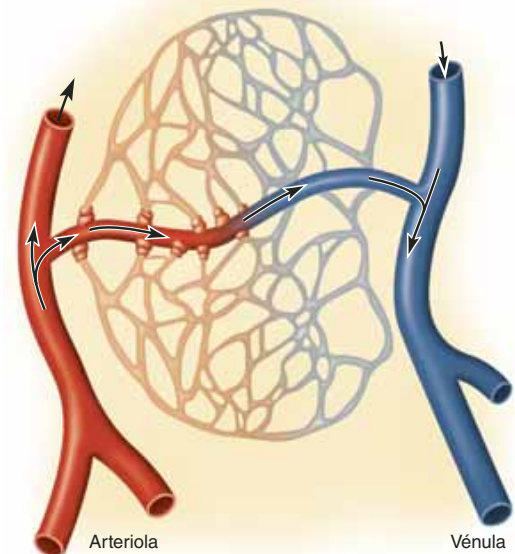
Órganos sensitivos capilares

Ciertas arterias principales arriba del corazón tienen estructuras sensitivas en sus paredes, que vigilan la presión arterial y la química de la sangre (figura 20.4). Estos receptores transmiten información al tallo encefálico que sirve para regular los latidos, la vasomotilidad y la respiración. Son de tres tipos:

- Senos carotídeos.** Se trata de *barorreceptores* (sensores de presión) que responden a cambios en la presión arterial. En sentido ascendente, a cada lado del cuello se encuentra una *arteria carótida primitiva*, que se ramifica cerca del ángulo de la mandíbula, formando la *arteria carótida interna* que va al encéfalo y la *arteria carótida externa* que va a la cara. Los senos carotídeos están en la pared de la arteria carótida interna, arriba del punto de ramificación. Los senos carotí-



a) Esfínteres abiertos



b) Esfínteres cerrados

FIGURA 20.3 Perfusión de un lecho capilar. a) Esfínteres precapilares dilatados y capilares bien perfundidos. b) Esfínteres precapilares cerrados. La mayor parte de la sangre omite los capilares.

deos tienen una túnica media delgada y abundante cantidad de fibras nerviosas glossofaríngeas en la túnica externa. El aumento en la presión arterial estira con facilidad la túnica media delgada y estimula estas fibras nerviosas. El nervio glossofaríngeo transmite entonces señales a los centros vasomotores y cardíacos del tallo encefálico, y éste responde al reducir el ritmo cardíaco y dilatar los vasos sanguíneos, con lo que se reduce la presión arterial.

² *ana* = por completo; *eury* = ancho.

³ *meta* = más allá de; siguiente en la serie.

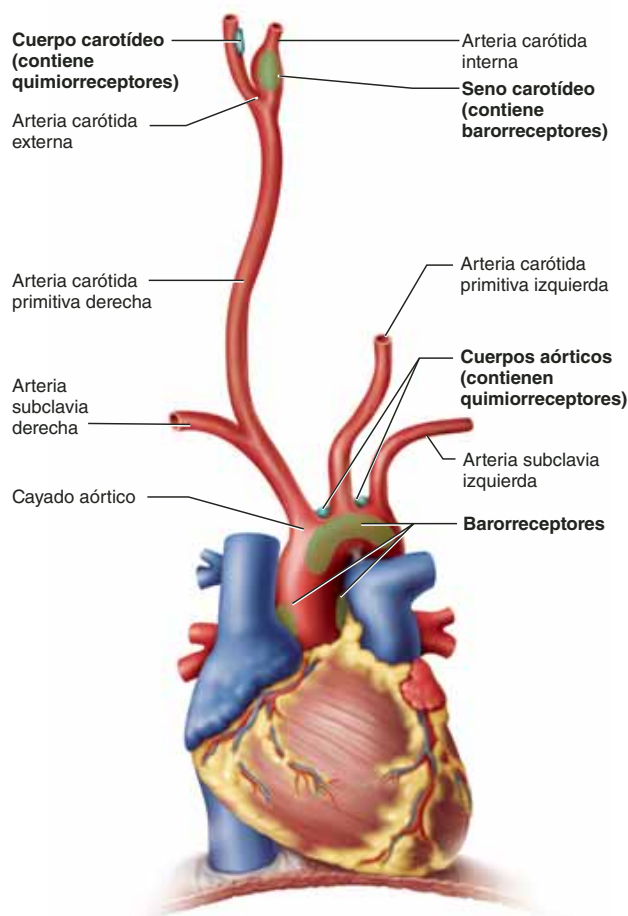


FIGURA 20.4 Barorreceptores y quimiorreceptores en las arterias superiores al corazón. Las estructuras que se muestran aquí en las arterias carótidas derechas se repiten en las carótidas izquierdas. **AP|R**

2. **Cuerpos carotídeos.** También localizados cerca de la rama de las arterias carótidas primitivas, son receptores ovales de casi 3×5 mm, inervados por fibras sensitivas de los nervios vago y glossofaríngeo. Son *quimiorreceptores* que vigilan los cambios en la composición sanguínea. Transmiten sobre todo señales a los centros respiratorios del tallo encefálico, que ajustan la respiración para estabilizar el pH sanguíneo y sus concentraciones de CO_2 y O_2 .
3. **Cuerpos aórticos.** Se trata de uno a tres quimiorreceptores localizados en el cayado aórtico, cerca de las arterias que irrigan el corazón y los brazos. Tienen estructura similar a la de los cuerpos carotídeos y cumplen la misma función.

Capilares

Para que la sangre cumpla cualquier propósito, materiales como nutrientes, desechos, hormonas y leucocitos deben atravesar las paredes vasculares entre la sangre y los líquidos tisulares. Sólo hay dos lugares en la circulación donde esto ocurre: los capilares y algunas vénulas. Se les puede considerar como las “tiendas” del sistema cardiovascular, porque todo el resto

del sistema existe, como en un negocio, para apoyar los procesos de intercambio que ocurren aquí. Debido a que hay una cantidad mucho mayor de capilares que de vénulas, son los más importantes de los dos. En ocasiones, a los capilares se les considera los *vasos de intercambio* del sistema cardiovascular, y las arteriolas, capilares y vénulas también reciben el nombre de **microvasculatura (microcirculación)**.

Los capilares sanguíneos (véanse las figuras 20.1 a 20.3) están compuestos sólo por un endotelio y una lámina basal. Sus paredes miden de 0.2 a $0.4 \mu\text{m}$. Tienen un diámetro promedio de $5 \mu\text{m}$ en el extremo proximal (donde reciben la sangre arterial), se ensanchan hasta $9 \mu\text{m}$ en el extremo distal (donde se vacían en una vena pequeña) y a menudo se ramifican a lo largo de su trayecto. Debido a que los eritrocitos miden casi $7.5 \mu\text{m}$ de diámetro, tienen que tomar formas elongadas para aplastarse y atravesar los capilares más pequeños.

Se ha estimado que hay mil millones de capilares en el cuerpo humano, y que su superficie total es de 6300 m^2 , pero algo más importante es que ninguna célula del cuerpo está a más de 60 a $80 \mu\text{m}$ (de cuatro a seis células de ancho) del capilar más cercano (véase la fotografía de la p. 749). Hay unas cuantas excepciones. Los capilares son escasos en los tendones y los ligamentos, raros en el cartílago y están ausentes del epitelio y de la córnea y el cristalino de los ojos.

Tipos de capilares

Hay tres variedades de capilares, que se distinguen por la facilidad con que permiten que las sustancias atraviesen sus paredes y por las diferencias estructurales que son responsables de su mayor o menor permeabilidad.

1. Los **capilares continuos** (figura 20.5) existen en casi todos los tejidos, como músculo estriado. Sus células endoteliales, que se mantienen juntas mediante uniones intercelulares herméticas, forman un tubo o conducto continuo. Una capa delgada de proteínas y carbohidratos, la **lámina basal**, rodea el endotelio y lo separa de los tejidos conjuntivos adyacentes. Las células endoteliales están separadas por **hendiduras intercelulares** de casi 4 nm de ancho. Pequeños solutos como la glucosa pueden atravesar estas hendiduras, pero la mayor parte de las proteínas plasmáticas, otras moléculas grandes y los trombocitos y glóbulos sanguíneos son retenidos por ellas. Las capas continuas del encéfalo carecen de hendiduras intercelulares y tienen uniones intercelulares herméticas más completas que forman la barrera hematoencefálica que se estudió en el capítulo 14.

Algunos capilares continuos muestran células externas al endotelio llamadas **pericitos**. Éstos tienen extensiones elongadas que envuelven los capilares. Contienen las mismas proteínas contráctiles que los músculos, y se piensa que se contraen y que regulan el flujo sanguíneo por los capilares. También pueden diferenciarse en células musculares endoteliales y lisas y, por tanto, contribuyen al crecimiento y la reparación vascular.

2. Los **capilares perforados** tienen células endoteliales cubiertas por parches de **poros de filtración** (figura 20.6). Estos poros miden de 20 a 100 nm de diámetro, y suelen estar cubiertos por una membrana de glucoproteínas que

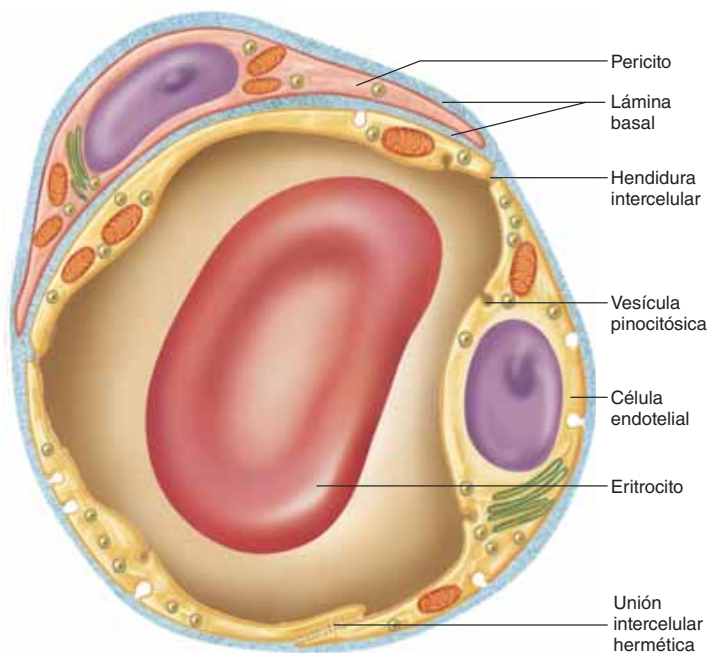


FIGURA 20.5 Estructura de un capilar continuo. Corte transversal.

es mucho más delgada que la membrana plasmática de las células. Permiten el paso rápido de moléculas pequeñas, pero retienen la mayor parte de las proteínas y partículas más grandes en la circulación sanguínea. Los capilares perforados son importantes en órganos que participan en la absorción o la filtración rápida (p. ej., los riñones, las glándulas endocrinas, el intestino delgado y los plexos coroideos del encéfalo).

3. Los **sinusoides (capilares discontinuos)** son espacios irregulares llenos de sangre en el hígado, la médula ósea, el bazo y algunos otros órganos (figura 20.7). Se trata de vías torcidas y tortuosas, por lo general de 20 a 40 μm de ancho, que toman la forma del tejido circundante. Las células endoteliales tienen una separación amplia entre sí, carente de lámina basal, y las células también suelen tener perforaciones grandes a través de ellas. Hasta proteínas y glóbulos sanguíneos pueden atravesar estos poros. Así es como la albúmina, los factores de coagulación y otras proteínas sintetizadas por el hígado entran en la sangre, y es la manera en que los glóbulos recién formados entran en la circulación desde la médula ósea y los órganos linfáticos. Algunos sinusoides contienen macrófagos u otras células especializadas.

Lechos capilares

Los capilares están organizados en redes llamadas **lechos capilares**, que por lo general incluyen 10 a 100 capilares irrigados por una sola metaarteriola (figura 20.3; véase también la fotografía de la p. 749). Más allá de los orígenes de los capilares, la metaarte-

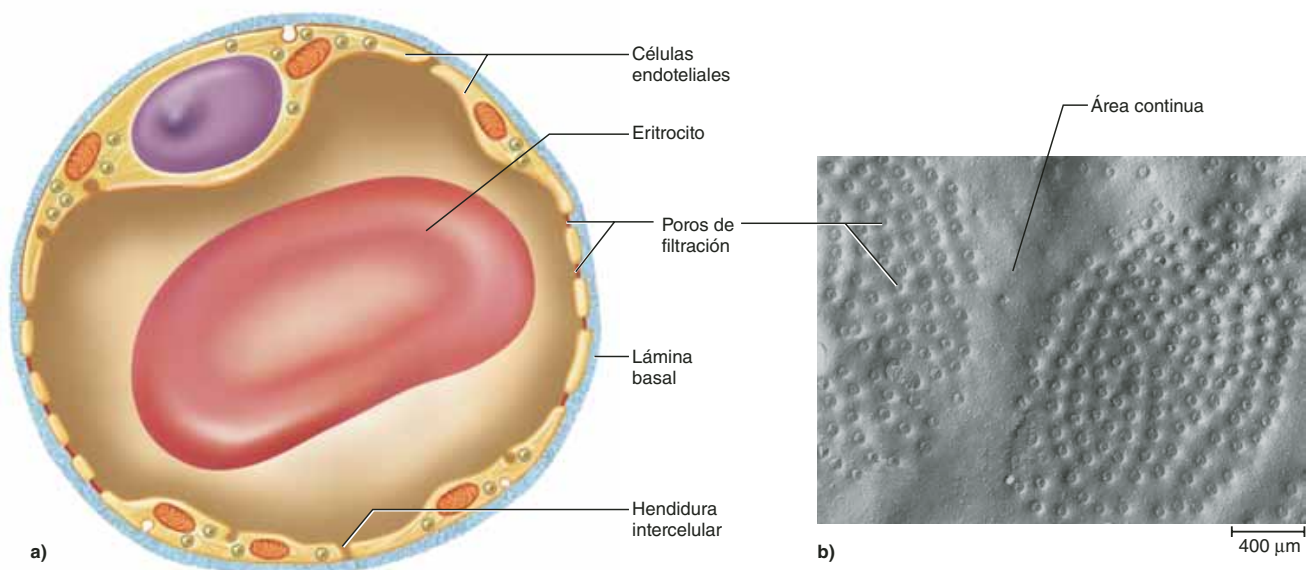


FIGURA 20.6 Estructura de un capilar perforado. a) Corte transversal de la pared capilar. b) Vista de superficie de una célula endotelial perforada (SEM). La célula tiene parches de poros de filtración separados por áreas continuas.

● Identifique algunos órganos que tienen este tipo de capilares en lugar de continuos.

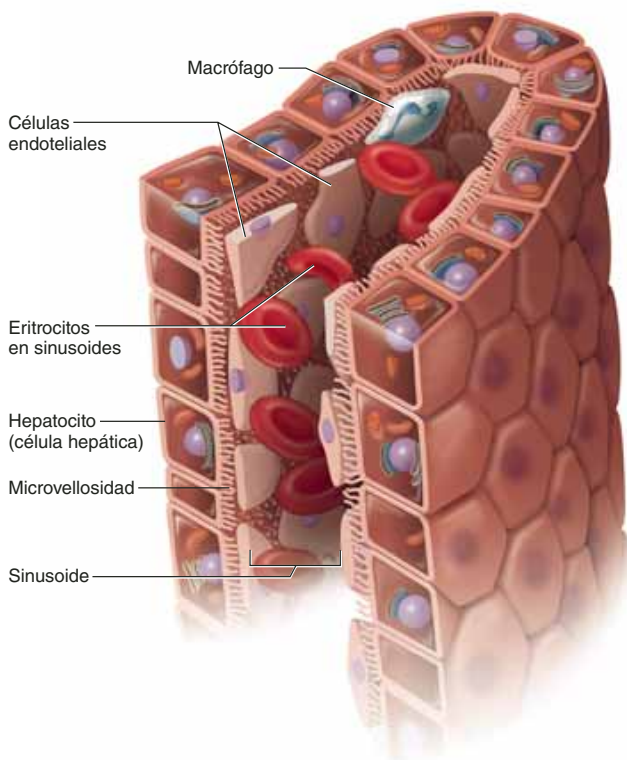


FIGURA 20.7 Un sinusoide del hígado. Separaciones grandes entre las células endoteliales permiten que el plasma sanguíneo tenga contacto directo con los hepatocitos, pero retenga células sanguíneas en la luz del sinusoide.

riola continúa como un **canal preferencial** que lleva de manera directa a una vénula. Los capilares se vacían en el extremo distal del canal preferencial o de manera directa en la vénula.

Cuando los esfínteres precapilares están abiertos, los capilares están bien perfundidos con sangre y participan en intercambios con el líquido tisular. Cuando los esfínteres están cerrados, la sangre omite los capilares, fluye por el canal preferente a una vénula y participa en poco intercambio de líquidos. No hay sangre suficiente en el cuerpo para llenar todo el sistema vascular a la vez; por tanto, casi tres cuartas partes de los capilares del cuerpo están cerrados en cierto momento. Por ejemplo, en los músculos estriados, casi 90% de los capilares tienen poco o nulo flujo sanguíneo durante periodos en reposo. Durante el ejercicio, reciben flujo abundante de sangre, mientras que los lechos capilares de otros lugares (como en la piel y los intestinos) se cierran para compensar esto.

Venas

Se les considera *vasos capacitantes* del sistema vascular, porque tienen paredes delgadas, son flácidas y se expanden con facilidad para acomodar un volumen mayor de sangre; es decir, tienen mayor *capacidad* para contener sangre que las arterias. En reposo, casi 64% de la sangre se encuentra en las venas sistémicas, en comparación con sólo 13% en las arterias (figura 20.8). Las venas tienen paredes tan delgadas y moldeables por-

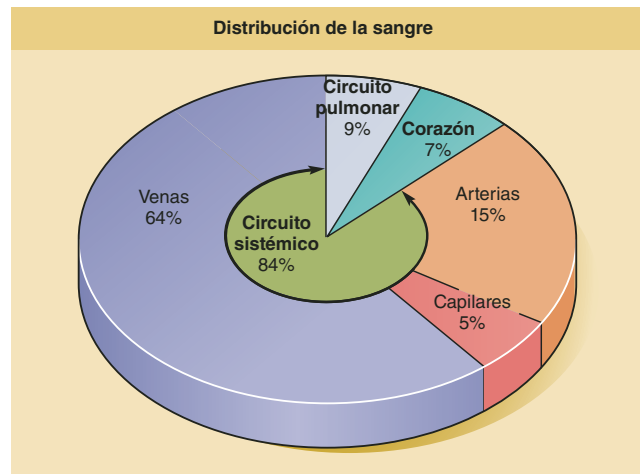


FIGURA 20.8 Distribución típica de la sangre en un adulto en reposo.

● ¿Qué hecho anatómico permite que las venas contengan una cantidad mucho mayor de sangre que las arterias?

que, al encontrarse alejadas de los ventrículos del corazón, están sujetas a presión sanguínea baja. En las arterias grandes, la presión arterial es de 90 a 100 mmHg en promedio y asciende a 120 mmHg durante la sístole, mientras que en las venas la presión sanguínea es de casi 10 mmHg. Más aún, la sangre que fluye por las venas es constante, en lugar de pulsar de acuerdo con los latidos, como lo hace en las arterias. Por tanto, las venas no requieren paredes gruesas, resistentes a la presión. Se colapsan cuando están vacías y, por tanto, tienen formas irregulares, aplanadas en los cortes histológicos (véase la figura 20.1a).

A medida que se sigue la circulación de la sangre por las arterias, se encuentra que se dividen de manera repetida en *ramas* cada vez más pequeñas del sistema arterial. En el sistema venoso, por el contrario, se encuentran pequeñas venas que se combinan para formar otras cada vez más grandes a medida que se aproximan al corazón. Se alude a las venas más pequeñas como *tributarias*, por analogía con los flujos que convergen y actúan como tributarios de los ríos. Al examinar los tipos de venas, se sigue la dirección del flujo de la sangre, que va de los vasos más pequeños a los más grandes.

1. Las **vénulas poscapilares** son las venas más pequeñas, a partir de 10 a 20 μm de diámetro. Reciben sangre de capilares de manera directa o por vía de los extremos distales de los canales preferentes. Tienen una túnica interna con pocos fibroblastos alrededor de él y sin músculos. Al igual que los capilares, están rodeados a menudo por pericitos. Las vénulas poscapilares son aún más porosas que los capilares; por tanto, las vénulas también intercambian líquido con los tejidos circundantes. La mayor parte de los leucocitos emigran de la circulación sanguínea a través de las paredes de las vénulas.
2. Las **vénulas musculares** reciben sangre de las poscapilares. Miden hasta 1 mm de diámetro. Su túnica media consta de una a dos capas de músculo liso, y su túnica externa es delgada.

3. Las **venas medias** miden hasta 10 mm de diámetro. La mayor parte de las venas con nombres individuales se encuentran en esta categoría, como las venas radiales y cubitales del antebrazo y las venas safenas pequeñas y grandes de las piernas. Las venas medias tienen una túnica interna con un endotelio, una membrana basal, tejido conjuntivo laxo y, en ocasiones, una lámina elástica interna delgada. La túnica media es mucho más delgada que en las arterias medias; muestra haces de músculo liso, pero carece de la capa muscular continua que se ve en las arterias. El músculo es interrumpido por regiones de tejido colagenoso, reticular y elástico. La túnica externa es gruesa.

Muchas venas medias, sobre todo en las extremidades, muestran pliegues internos de la túnica interna que se encuentran en la parte media de la luz, formando **válvulas venosas** que apuntan hacia el corazón (véase la figura 20.19). La presión en las venas no es lo bastante elevada para empujar toda la sangre hacia arriba contra la fuerza de la gravedad en personas que permanecen de pie o sentadas. El flujo de la sangre hacia arriba en estos vasos depende, en parte, de la acción de masaje de los músculos estriados y de la capacidad de estas válvulas para evitar que la sangre caiga una vez más cuando los músculos se relajan. Cuando los músculos que rodean una vena se contraen, impulsan la sangre por esas válvulas. La propulsión de la sangre venosa mediante el masaje muscular, ayudado por las válvulas venosas, es un mecanismo de flujo sanguíneo denominado *bombeo del músculo estriado*. Las venas varicosas se deben en parte a la insuficiencia de las válvulas (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.2”).

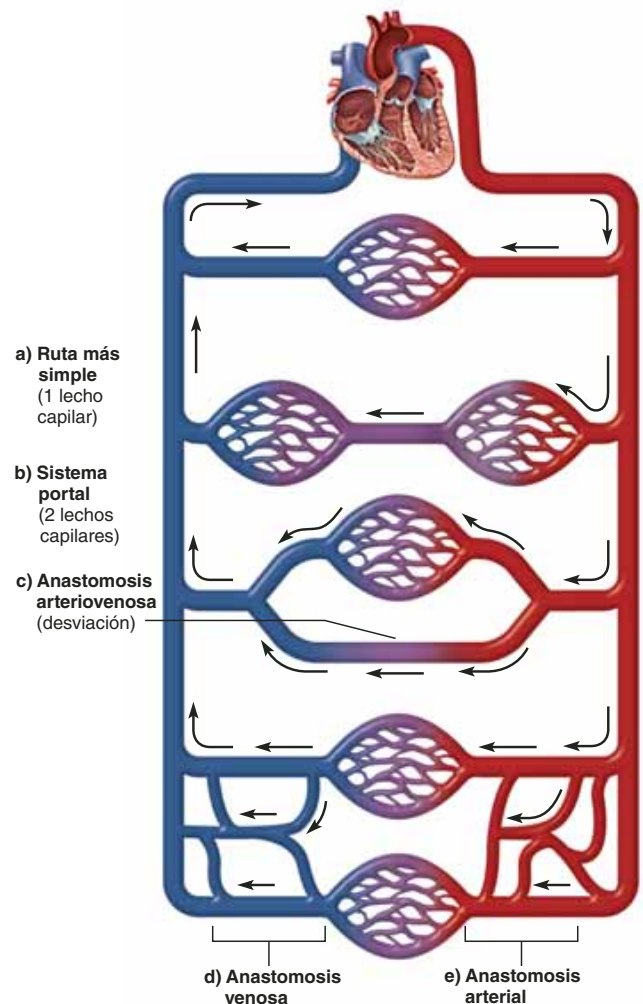
4. Los **senos venosos** son venas con paredes muy delgadas, luces grandes y ausencia de músculo liso. Entre los ejemplos se incluyen los senos coronarios del corazón y los senos duros del encéfalo. A diferencia de otras venas, no muestran vasomotilidad.
5. Las **venas grandes** tienen diámetros mayores de 10 mm. Cuentan con algo de músculo liso en las tres túnicas. Tie-

nen una túnica media delgada y sólo una cantidad moderada de músculo liso; la túnica externa es la capa más gruesa y contiene haces longitudinales de músculo liso. Las venas grandes incluyen las venas cavas, pulmonares, yugulares internas y renales.

Rutas circulatorias

La ruta más simple y común de la circulación sanguínea es corazón → arterias → capilares → venas → corazón. La sangre sólo suele pasar a través de una red de capilares desde el momento en que deja el corazón hasta cuando regresa (figura 20.9a), pero hay excepciones, sobre todo los sistemas portales y las anastomosis.

En un **sistema portal** (figura 20.9b), la sangre circula a través de dos redes capilares consecutivas antes de regresar al corazón. Los sistemas portales se encuentran en los riñones



CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.2

Aplicación clínica

Venas varicosas

En las personas que permanecen de pie durante periodos largos, como peluqueros y cajeros, la sangre tiende a juntarse en las extremidades inferiores y estirar las venas. Esto es cierto sobre todo en las venas superficiales, que no están rodeadas por tejido de soporte. El estiramiento tira de las valvas de las válvulas venosas para apartarlas hasta que ya no logran sellar el vaso y evitar el retroceso de la sangre. A medida que las venas se distienden, sus paredes se debilitan y desarrollan venas *varicosas* con dilataciones irregulares y rutas torcidas. La obesidad y el embarazo también promueven el desarrollo de venas varicosas al aplicar presión en venas grandes de la región pélvica y obstruir el drenaje de las extremidades. En ocasiones, las venas varicosas se desarrollan por la debilidad hereditaria de las válvulas. Con menos drenaje de sangre, los tejidos de la pierna y el pie se pueden volver edematosos y dolorosos. Las *hemorroides* son venas varicosas del conducto anal.

FIGURA 20.9 Variaciones de las rutas circulatorias.

● Después de estudiar los cuadros 20.2 a 20.12, identifique sitios específicos en el cuerpo donde pueden encontrarse anastomosis arteriales y venosas, además de sistemas portales.

(capítulo 23), conectando hipotálamo y adenohipófisis (capítulo 17) y comunicando los intestinos con el hígado (cuadro 20.8, parte III).

Una **anastomosis** es un punto donde dos vasos sanguíneos se combinan. En una **anastomosis (desviación) arteriovenosa**, la sangre fluye de manera directa de una arteria a una vena y omite los capilares (figura 20.9c). Las desviaciones ocurren en los dedos de manos y pies, las palmas y las orejas, donde reducen la pérdida de calor en clima frío al permitir que la sangre caliente omita esas superficies expuestas. Por desgracia, esto hace que las áreas mal perfundidas sean más susceptibles al congelamiento. Las anastomosis más comunes son las **anastomosis venosas**, donde una vena se vacía de manera directa en otra (figura 20.9d). Esto proporciona varias rutas alternas para el drenaje de un órgano, de modo que el bloqueo de una vena en muy pocas ocasiones amenaza la vida, como el de una arteria. Las **anastomosis arteriales**, donde dos arterias se fusionan (figura 20.9e), proporcionan rutas *colaterales* (alternas) de irrigación sanguínea a un tejido. Las de la circulación coronaria se mencionaron en el capítulo 19. Son comunes alrededor de articulaciones donde el movimiento puede comprimir una arteria de manera temporal y obstruir una ruta. Varias anastomosis arteriales y venosas se describen más adelante, en este capítulo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Mencione las tres tunicas de un vaso sanguíneo típico y explique cómo difieren entre sí.
2. Describa los contrastes entre las tunicas medias de una arteria conductora, una arteriola y una vénula. Explique la manera en que las diferencias histológicas se relacionan con las funcionales entre estos vasos.
3. Describa las diferencias entre un capilar continuo, un capilar perforado y un sinusoides.
4. Describa dos rutas mediante las cuales las sustancias pueden abandonar la circulación sanguínea y atravesar una pared capilar para llegar al líquido tisular.
5. Describa las diferencias entre una vena media y una arteria media (muscular). Explique las razones funcionales para estas diferencias.
6. Contraste una anastomosis y un sistema portal con la ruta más típica de la circulación sanguínea.

20.2 Presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar la relación entre presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas.

- b) Describir la manera en que se expresa la presión arterial y la forma en que se calculan la presión del pulso y la presión arterial media.
- c) Describir tres factores que determinan la resistencia a la circulación sanguínea.
- d) Explicar la manera en que la vasomotilidad influye en la presión arterial y la circulación sanguínea.
- e) Describir algunas influencias locales, neurales y hormonales sobre la vasomotilidad.

Para sostener la vida, el aparato circulatorio debe entregar oxígeno y nutrientes a los tejidos, además de eliminar sus desechos, a una velocidad que mantenga el ritmo del metabolismo de los tejidos. La irrigación circulatoria inadecuada a un tejido puede llevar en minutos a necrosis de éste y tal vez a la muerte del individuo. Por tanto, es crucial que el sistema cardiovascular responda de inmediato a las necesidades locales y que asegure que los tejidos tienen una irrigación sanguínea adecuada todo el tiempo. En esta sección del capítulo se exploran los mecanismos que existen para lograr lo anterior.

La irrigación sanguínea a un tejido puede expresarse como *flujo (circulación) o perfusión*. **Flujo** es la cantidad de sangre que pasa por un órgano, tejido o vaso sanguíneo en un tiempo determinado (como ml/min). **Perfusión** es el flujo para un volumen o una masa determinada de tejido (como ml/min/g). Por tanto, un órgano grande como el fémur podría tener un *flujo mayor* pero una *perfusión menor* que un órgano pequeño como el ovario, porque este último recibe una cantidad mucho mayor de sangre por gramo de tejido.

En un individuo en reposo, el flujo *total* resulta muy constante y es igual al gasto cardíaco (por lo general 5.25 L/min). Sin embargo, la circulación a través de los órganos varía cada minuto a medida que la sangre es redirigida de un órgano a otro. Por ejemplo, la digestión requiere circulación sanguínea abundante a los intestinos, y el sistema cardiovascular lo permite al reducir la circulación a otros órganos como los riñones. Cuando la digestión y la absorción de nutrientes concluyen, la circulación sanguínea a los intestinos declina y se da mayor prioridad a los riñones y otros órganos. Es posible que las mayores variaciones en la circulación regional ocurran con poco o nulo cambio en la circulación total.

La **hemodinámica**, que establece los principios físicos de la circulación sanguínea, se basa sobre todo en la presión y la resistencia. Estas relaciones se resumen de manera concisa en la fórmula $F \propto \Delta P/R$. en otras palabras, cuanto mayor es la diferencia de presión (ΔP) entre dos puntos, mayor es el flujo (F); cuanto mayor es la resistencia (R), menor es el flujo. Por tanto, para comprender la circulación de la sangre, se deben considerar los factores que afectan la presión y la resistencia.

Presión arterial

Presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra una pared vascular. Puede medirse dentro de un vaso sanguíneo o el corazón al insertar un catéter o una aguja conectada a un manómetro externo (dispositivo de medición de presión). Sin embargo, para fines clínicos de rutina, la medición de mayor interés es la **presión arterial** sistémica en un punto cercano al

corazón. Por costumbre se mide con un esfigmomanómetro (consúltese la p. 734) conectado a un manguillo inflable que se coloca alrededor del brazo. La *arteria braquial* que pasa por esta región está lo bastante cerca del corazón que la presión arterial medida aquí se aproxima a la presión arterial máxima que se encuentra en cualquier parte del cuerpo.

Se registran dos presiones: la **presión sistólica** es el valor máximo obtenido durante la contracción ventricular, y la **presión diastólica** es el valor mínimo que se presenta durante la relajación ventricular entre latidos. Para una persona sana de 20 a 30 años de edad, estas presiones suelen ser de 120 y 75 mmHg, respectivamente. La presión arterial se escribe como la relación entre presión sistólica y diastólica: 120/75.

La diferencia entre la presión sistólica y la diastólica es la **presión de pulso** (no debe confundirse con la *velocidad* de pulso, o simplemente *pulso*). Para la presión arterial anterior, la presión de pulso sería $120 - 75 = 45$ mmHg. Se trata de una medida importante de la tensión máxima ejercida sobre arterias pequeñas por las oleadas de presión generadas por el corazón. Otra medida de tensión de los vasos sanguíneos es la **presión arterial media** (MAP). Es la presión media que se obtendría si se tomaran lecturas a varios intervalos (por ejemplo, cada 0.1 segundo) durante todo el ciclo cardíaco. Sin embargo, la MAP no es sólo una media aritmética entre las presiones sistólica y diastólica, porque la diástole de presión baja dura más que la sístole de presión alta. Un estimado cercano de la MAP se obtiene al sumar la presión diastólica y la tercera parte de la presión del pulso. Para una presión arterial de 120/75, $MAP \approx 75 + 45/3 = 90$ mmHg. Esto es típico para vasos a la altura del corazón, pero la MAP varía con la influencia de la gravedad. En un adulto que permanece de pie es de casi 62 mmHg en las arterias principales de la cabeza y 180 mmHg en arterias mayores en el tobillo.

La presión arterial media es la que influye más en el riesgo de trastornos como **síncope** (desmayo), aterosclerosis, insuficiencia renal, edema y aneurisma. Por tanto, queda clara la importancia de evitar la presión arterial excesiva. Uno de los principales medios que tiene el cuerpo para hacerlo es la capacidad de las arterias para estirarse y retraerse durante el ciclo cardíaco. Si las arterias fueran tubos rígidos, la presión aumentaría demasiado en la sístole y caería casi a cero en la diástole. A través de todo el aparato circulatorio, la sangre fluiría y se detendría, una y otra vez, y aplicaría gran tensión a los vasos pequeños. Pero las arterias de conducción sanas se expanden con cada sístole y absorben parte de la fuerza de la sangre eyectada. Luego, cuando el corazón está en diástole, su retracción elástica ejerce fuerza sobre la sangre y evita que la presión arterial caiga a cero. Esta combinación de expansión y retracción mantiene el flujo constante de la circulación sanguínea, en los capilares, a través del ciclo cardíaco. Por tanto, las arterias elásticas suavizan las fluctuaciones de la presión y reducen la tensión en las arterias más pequeñas.

No obstante, la circulación sanguínea en las arterias es *pulsátil*. En la aorta, la sangre fluye hacia adelante a 120 cm/s durante la sístole y tiene velocidad promedio de 40 cm/s en el ciclo cardíaco. Cuando se miden a mayor distancia del corazón, las presiones sistólica y diastólica son menores y hay menos diferencia entre ellas (figura 20.10). En los capilares y

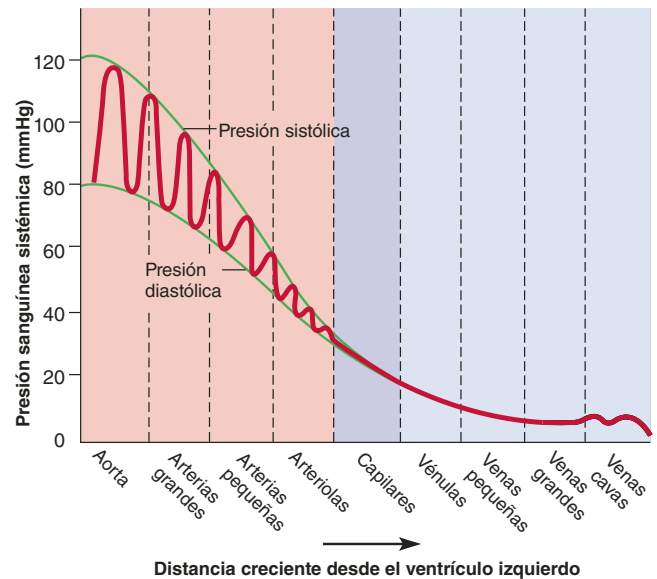


FIGURA 20.10 Cambios en la presión sanguínea relacionados con la distancia al corazón. A causa de la elasticidad arterial y el efecto de la fricción contra la pared vascular, todas las lecturas de presión sanguínea declinan con la distancia: presiones sistólica, diastólica, de pulso y arterial media. No hay presión de pulso más allá de las arteríolas, pero hay ligeras oscilaciones de presión en las venas cavae, causadas por la bomba respiratoria descrita más adelante en este capítulo.

las venas, la sangre fluye a velocidad constante, sin pulsación, porque las oleadas de presión se han diluido por la distancia recorrida y la elasticidad de las arterias. Por eso una vena lesionada muestra hemorragia lenta y constante, mientras que la sangre fluye en chorro y de manera intermitente de una arteria cortada. Sin embargo, en la vena cava inferior, cerca del corazón, la circulación venosa fluctúa con el ciclo respiratorio por razones que se explican más adelante, y hay alguna fluctuación en las venas yugulares del cuello.

Aplicación de lo aprendido

Explique cómo se relaciona la estructura histológica de las arterias grandes con su capacidad para estirarse durante la sístole y retraerse durante la diástole.

A medida que alguien envejece, sus arterias pierden capacidad para distenderse y absorben menos fuerza sistólica. A esta mayor rigidez de las arterias se le denomina **arteriosclerosis**⁴ (“endurecimiento de las arterias”). La causa primaria de este trastorno es el daño acumulado por la acción de los radicales libres, que provocan el deterioro gradual de los tejidos elásticos y de otro tipo en las paredes arteriales, de manera muy parecida a una liga que pierde la capacidad de estirarse más.

⁴ arteri = tubo, arteria; sklerosis = endurecimiento patológico.

Otro factor contribuyente es la **ateroesclerosis** o crecimiento de depósitos de lípidos en las paredes arteriales (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 19.4”, p. 745). Estos depósitos pueden volverse *placas complicadas* calcificadas, que dan a las arterias una consistencia dura, ósea. Como resultado de esos cambios degenerativos, la presión arterial aumenta con la edad. La presión arterial común a los 20 años de edad es de 123/76 para varones y 116/72 para mujeres. En personas sanas de 70 años, la presión arterial típica es de 145/82 y 159/85 para cada sexo, respectivamente. La aterosclerosis también endurece las arterias y eleva la presión arterial.

La **hipertensión** (presión arterial alta) es una presión arterial en reposo crónica más alta de 140/90. (La presión arterial alta *temporal* causada por emoción o ejercicio no es hipertensión.) Entre otros efectos, la hipertensión puede debilitar las arterias pequeñas y causar aneurismas, además de que promueve el desarrollo de aterosclerosis (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.5”, p. 802). La **hipotensión** es una presión arterial en descanso baja crónica. Puede ser consecuencia de pérdida sanguínea, deshidratación, anemia u otros factores, y es normal en moribundos.

En el aspecto fisiológico, la presión arterial está determinada por tres variables principales: gasto cardíaco, volumen sanguíneo y resistencia al flujo. El gasto cardíaco se analizó en el capítulo 19. El volumen sanguíneo se regula sobre todo en los riñones, que tienen mayor influencia que cualquier otro órgano en la presión arterial (suponiendo que hay un corazón latiendo). Su influencia en la presión arterial se analiza en los capítulos 23 y 24. La resistencia al flujo es el siguiente tema de estudio.

Resistencia periférica

Es la oposición al flujo que la sangre encuentra en los vasos alejados del corazón. Un líquido en movimiento no tiene presión a menos que encuentre por lo menos alguna resistencia. Por tanto, la presión y la resistencia no son variables independientes en el flujo sanguíneo (en cambio, la presión es afectada por la resistencia, y el flujo por ambas). A su vez, la resistencia depende de tres variables que se exponen a continuación: viscosidad sanguínea y longitud y radio del vaso.

Viscosidad sanguínea

En el capítulo 18 se analizan los factores que afectan la viscosidad (“espesor”) de la sangre (p. 682). Los más importantes son la cifra de eritrocitos y la concentración de albúmina. La deficiencia de eritrocitos (anemia) o de albúmina (hipoproteíнемia) reduce la viscosidad y acelera el flujo sanguíneo. Por otra parte, la viscosidad aumenta y el flujo declina en circunstancias como policitemia y deshidratación.

Longitud vascular

Cuanto más lejos viaja un líquido a través de un tubo, más fricción acumulativa encuentra; por tanto, la presión y el flujo declinan con la distancia. En parte, por esta razón, si se midiera la presión arterial media en una persona reclinada, se obten-

dría, por ejemplo, un valor más elevado en el brazo que en el tobillo. En una persona reclinada, el pulso fuerte en la *arteria pedia dorsal* (del pie) es un buen signo de adecuado gasto cardíaco. Si la perfusión es buena a esa distancia del corazón, es posible que sea buena en cualquier lugar de la circulación sistémica.

Radio vascular

La viscosidad de la sangre y las longitudes de los vasos no cambian a corto plazo, por supuesto. En un individuo saludable, la única manera significativa de controlar la resistencia periférica de un momento a otro es mediante vasomotilidad: el ajuste del radio de los vasos sanguíneos. Esto incluye la **vasoconstricción** (estrechamiento de un vaso) y la **vasodilatación** (aumento del calibre de un vaso). La vasoconstricción ocurre cuando se contrae el músculo liso de la túnica media. Sin embargo, la vasodilatación no se relaciona tanto con el esfuerzo muscular para ensanchar un vaso sino más bien con la pasividad muscular (relajación del músculo liso, que permite que la presión arterial expanda el vaso).

El efecto del radio vascular en la circulación sanguínea surge de la fricción de la sangre en movimiento contra las paredes de los vasos. Por lo general, la sangre muestra **flujo laminar** suave y silencioso. Es decir, fluye en capas (con mayor rapidez cerca del centro de un vaso, donde encuentra menos fricción, y mayor lentitud cerca de las paredes, donde se arrastra contra el vaso). Puede observarse un efecto similar en un río. La corriente puede ser muy rápida en medio pero más torpe cerca de la orilla, donde el agua encuentra más fricción contra la ribera y el fondo. Cuando un vaso sanguíneo se dilata, la mayor porción de la sangre se encuentra en la parte media de la corriente y el flujo promedio puede ser muy rápido. Cuando el vaso se contrae, la mayor parte de la sangre está cerca de la pared y el flujo promedio es más lento (figura 20.11).

Por tanto, el radio de un vaso afecta de manera notoria la velocidad de la sangre. Por supuesto, la circulación sanguínea (F) no sólo es proporcional al radio del vaso (r), sino a la cuarta potencia del radio (es decir, $F \propto r^4$). Esto hace que la vasomotilidad sea un factor muy influyente en el control del flujo. Por razones de simplicidad, considérese un vaso sanguíneo hipotético con radio de 1 mm cuando se constriñe al máximo y de 3 mm cuando se dilata por completo. Con el radio de 1 mm, supóngase que la sangre viaja a 1 mm/s. Mediante la fórmula $F \propto r^4$, considérese la manera en que el flujo cambiaría con el radio:

$r = 1 \text{ mm}$	$r^4 = 1^4 = 1$	$F = 1 \text{ mm/s}$ (dado)
$r = 2 \text{ mm}$	$r^4 = 2^4 = 16$	$F = 16 \text{ mm/s}$
$r = 3 \text{ mm}$	$r^4 = 3^4 = 81$	$F = 81 \text{ mm/s}$

Los números reales no importan; lo notable es que el simple aumento al triple del radio eleva en 81 unidades el flujo. Esto demuestra que el radio del vaso influye con fuerza sobre el flujo.

Los vasos sanguíneos son, por supuesto, susceptibles de cambios sustanciales en su radio. Por ejemplo, la arteriola de la figura 20.12 se ha constreñido a la tercera parte de su diámetro relajado bajo la influencia de una caída en la epinefrina. Ya que

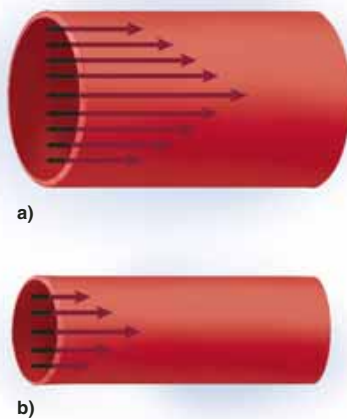


FIGURA 20.11 Flujo laminar y efecto del radio vascular. La sangre fluye con más lentitud cerca de la pared vascular, como lo indican las flechas más cortas, que cerca del centro del vaso. a) Cuando el radio del vaso es grande, la velocidad promedio del flujo es elevada. b) Cuando el radio es menor, la velocidad promedio es más baja porque la mayor parte de la sangre se desplaza a menor velocidad a causa de la fricción contra la pared vascular.

la viscosidad de la sangre y la longitud de los vasos no cambian de un momento a otro, el radio del vaso es el más ajustable de todas las variables que rigen la resistencia periférica.

Aplicación de lo aprendido

Suponga que un vaso con radio de 1 mm tiene flujo de 5 mm/s, y luego su radio se dilata a 5 mm. ¿Cuál sería la nueva velocidad de flujo?

Para integrar esta información, considérese la manera en que la velocidad del flujo sanguíneo difiere entre una parte del circuito sistémico y otra (cuadro 20.1). El flujo es más rápido en la aorta porque es un vaso grande cercano a la fuente de la presión, el ventrículo izquierdo. De la aorta a los capilares, la velocidad disminuye por tres razones: 1) la sangre ha viajado una distancia mayor, de modo que la fricción la ha hecho más lenta; 2) las arteriolas y los capilares tienen radios más pequeños y, por tanto, oponen más resistencia; 3) aunque los radios de vasos individuales se vuelven más pequeños conforme se alejan del corazón, el número de vasos y su área de corte transversal *total* se vuelven cada vez más grandes. El área transversal de la aorta es de 3 a 5 cm², mientras que la de todos los capilares es de 4 500 a 6 000 cm². Por tanto, un volumen determinado de sangre aórtica se distribuye por un área total más grande en los capilares, lo que forma *de manera colectiva* una ruta más amplia en la circulación sanguínea. Así como el agua se vuelve más lenta cuando un estrecho río de montaña ingresa en un lago, la sangre reduce su velocidad cuando entra a rutas con área o volumen total más grandes.

De los capilares a la vena cava, la velocidad vuelve a elevarse. Una razón es que las venas son más grandes que los capilares, de modo que crean menos resistencia. Más aún, ya

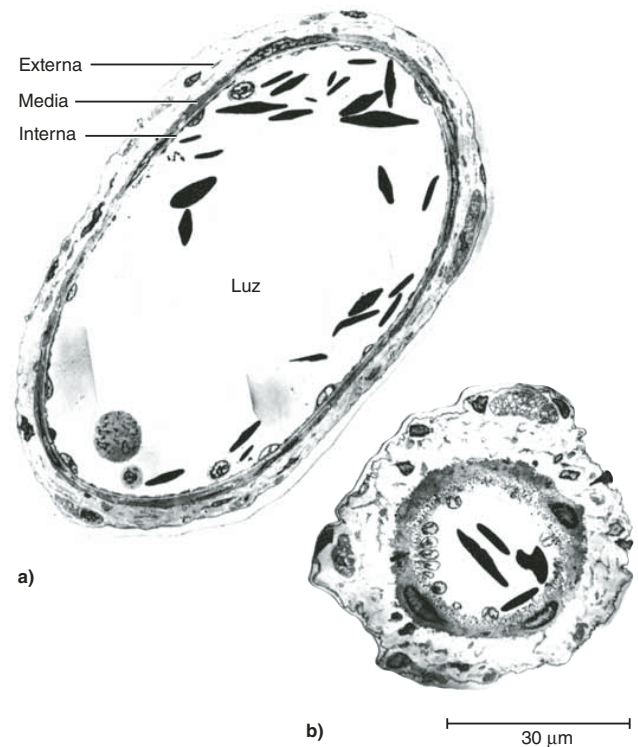


FIGURA 20.12 La capacidad de constricción en una arteriola. a) Una arteriola dilatada (corte transversal, TEM). b) La misma arteriola, en un punto a sólo 1 mm del área fotografiada en la parte (a). Una simple gota de la epinefrina aplicada aquí ha causado que la arteriola se construya a casi la tercera parte de su diámetro dilatado.

CUADRO 20.1

Velocidad sanguínea en el circuito sistémico

Vaso	Diámetro típico de la luz	Velocidad*
Aorta	2.5 cm	1 200 mm/s
Arteriolas	25 a 50 μm	15 mm/s
Capilares	5 a 9 μm	0.4 mm/s
Vénulas	20 μm	5 mm/s
Vena cava inferior	3 cm	80 mm/s

*Velocidad sistólica máxima en la aorta; velocidad media o estable en otros vasos.

que muchos capilares convergen en una vénula, y muchas vénulas en una vena más grande, una cantidad grande de sangre se fuerza por un conducto cada vez más pequeño (como el agua que fluye de un lago hacia una corriente secundaria y, por tanto, vuelve a fluir con mayor rapidez). Sin embargo, obsérvese que la sangre en las venas nunca vuelve a recuperar la velocidad que tenía en las grandes arterias. Esto se debe a que las venas están lejos de la fuente de la presión (el corazón).

Las arteriolas son el punto de control más importante sobre la resistencia periférica y el flujo de la sangre, por lo siguiente: 1) se encuentran en los lados proximales de los lechos capilares, de modo que están en mejor posición para regular el flujo en los capilares; 2) superan por mucho la cantidad de cualquier otra clase de arterias y, por tanto, proporcionan los puntos de control más cuantiosos, y 3) son más musculares, en proporción con sus diámetros, que cualquier otra clase de vaso sanguíneo y son muy susceptibles de mostrar vasomotilidad. Las solas arteriolas son responsables de casi la mitad de la resistencia periférica total del aparato circulatorio. Sin embargo, las arterias y las venas grandes también son capaces de mostrar vasomotilidad y control de la resistencia considerables.

Regulación de la presión arterial y la circulación sanguínea

La vasomotilidad, como se ha visto, es una manera rápida y poderosa de modificar la presión arterial y la circulación sanguínea. Hay tres maneras de controlar la vasomotilidad: los mecanismos locales, neurales y hormonales. Enseguida se describe cada una de estas influencias.

Control local

Autorregulación es la capacidad de los tejidos para regular su propia irrigación sanguínea. De acuerdo con la *teoría metabólica de la autorregulación*, si un tejido está perfundido de manera inadecuada, se vuelve hipóxico y sus metabolitos (productos de desecho, como CO_2 , H^+ , K^+ , ácido láctico y adenosina) se acumulan. Estos factores estimulan la vasodilatación, que aumenta la perfusión. A medida que la circulación sanguínea entrega oxígeno y aleja los metabolitos, los vasos se vuelven a contraer. Por tanto, se establece el equilibrio homeostático dinámico, que ajusta la perfusión a las necesidades metabólicas del tejido.

Además, los trombocitos, las células endoteliales y los tejidos perivasculares secretan diversas **sustancias químicas vasoactivas** que estimulan la vasomotilidad. La histamina, la bradisinina y las prostaglandinas estimulan la vasodilatación en condiciones como traumatismo, inflamación y ejercicio. La sangre que frota las células endoteliales crea una *fuerza de cizallamiento* (como cuando se frota las palmas) que las estimula para que secreten prostaciclina y óxido nítrico, que son vasodilatadores.

Si se interrumpe por un momento el aporte de sangre a un tejido y luego se restaura, a menudo se muestra **hiperemia reactiva**, un aumento superior al nivel normal de flujo. Esto podría deberse a la acumulación de metabolitos durante el periodo de isquemia. La hiperemia reactiva se ve cuando la piel se sonroja después de que una persona entra en un lugar templado luego de estar en el frío. También ocurre en el antebrazo si el manguillo del esfigmomanómetro se infla durante mucho tiempo y luego se desinfla.

A largo plazo, un tejido hipóxico puede aumentar su propia perfusión por **angiogénesis**,⁵ que es el crecimiento de nue-

vos vasos sanguíneos. (Este término también alude al desarrollo embrionario de los vasos sanguíneos.) Tres situaciones en que esto resulta importante son el nuevo crecimiento de la cubierta uterina después de cada periodo menstrual, el desarrollo de una densidad más elevada de los capilares sanguíneos en los músculos de atletas en buena condición y el crecimiento de desviaciones arteriales alrededor de obstrucciones en la circulación coronaria. Varios factores de crecimiento e inhibidores controlan la angiogénesis, pero los fisiólogos aún no están seguros de la manera en que se regula. Su descubrimiento reviste gran importancia clínica. Los tumores malignos secretan factores de crecimiento que estimulan el crecimiento de una densa red de vasos en su interior, para que nutran las células cancerosas. Los oncólogos están interesados en descubrir la manera de bloquear la angiogénesis en los tumores, lo que podría cortar la irrigación sanguínea de un tumor y, por tanto, reducirlo o matarlo.

Control neural

Además del control local, los vasos sanguíneos se encuentran bajo control remoto de los sistemas nerviosos central y autónomo. El **centro vasomotor** del bulbo raquídeo ejerce control simpático sobre los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. (Sin embargo, los esfínteres precapilares no tienen innervación y sólo responden a estímulos locales y hormonales.) Las fibras nerviosas simpáticas estimulan la constricción de la mayor parte de los vasos sanguíneos, pero dilatan los vasos de los músculos estriado y cardíaco para satisfacer las demandas metabólicas del ejercicio. En el capítulo 15 (p. 576), se explicó la función de los tonos simpático y vasomotor en el control del diámetro vascular.

El vasomotor es un centro integrador para tres reflejos autónomos: *barorreflejos*, *quimiorreflejos* y el *reflejo de isquemia medular*. Un **barorreflejo**⁶ es una respuesta de retroalimentación negativa y autónoma a los cambios en la presión arterial (véase la figura 15.1, p. 563). Los cambios son detectados por barorreceptores de los senos carotídeos (consúltese la p. 753). Las fibras nerviosas glossofaríngeas de estos senos transmiten señales continuas al tallo encefálico. Cuando la presión arterial sube, su velocidad de envío de señales aumenta. Esta información *inhibe* las neuronas cardíacas y vasomotoras simpáticas, reduce el tono simpático y *estimula* las fibras vagas que van al corazón. Por tanto, reduce el ritmo y el gasto cardíacos, dilata las arterias y venas y reduce la presión arterial (figura 20.13). Por otra parte, cuando la presión arterial cae por debajo de lo normal, ocurren las reacciones opuestas y la presión arterial regresa a la normalidad.

Los barorreflejos son importantes sobre todo en la regulación a corto plazo de la presión arterial, como en la adaptación a cambios posturales. Al saltar de la cama, en ocasiones se siente un mareo momentáneo. Esto ocurre porque la gravedad atrae la sangre en los grandes vasos del abdomen y las extremidades inferiores cuando se toma la postura erguida, lo que reduce el retorno venoso al corazón y el gasto cardíaco al encéfalo. Por lo general, los barorreceptores responden con rapidez

⁵ *angei* = vaso, conducto; *genesis* = generación.

⁶ *bary* = pesado, presión.

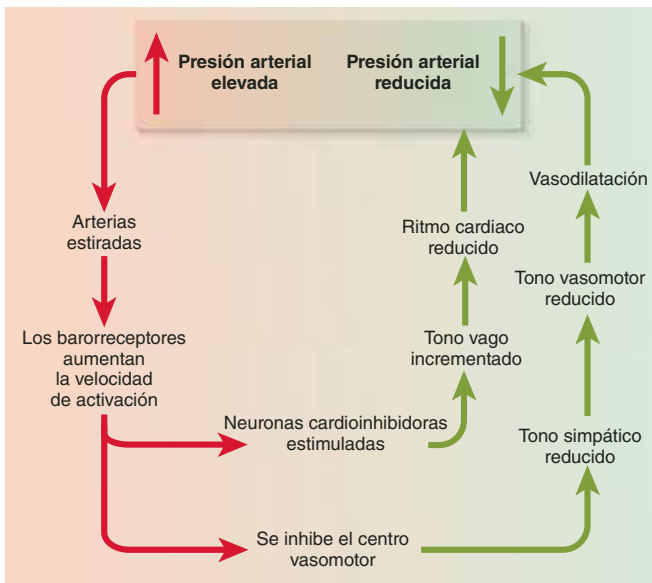


FIGURA 20.13 Control mediante retroalimentación negativa de la presión arterial. La presión arterial alta activa este ciclo de reacciones que regresa ese parámetro a la normalidad.

a esta caída en la presión y restauran la perfusión cerebral (véase la figura 1.11, p. 18). Sin embargo, los barorreflejos no son efectivos para corregir la hipertensión crónica. Al parecer, ajustan su punto de equilibrio en una presión arterial más elevada y mantienen el equilibrio dinámico en este nuevo nivel.

Un **quimiorreflejo** es una respuesta autónoma a los cambios en la química sanguínea, sobre todo su pH y sus concentraciones de O_2 y CO_2 . Inicia en los quimiorreceptores llamados cuerpos aórticos y cuerpos carotídeos (consulte la p. 754). La principal función de los quimiorreceptores consiste en ajustar la respiración a cambios en la química sanguínea, pero tienen participación secundaria en la estimulación de la vasomotilidad. La hipoxemia (deficiencia de O_2 en la sangre), la hipercapnia (exceso de CO_2) y la acidosis (bajo pH sanguíneo) estimulan los quimiorreceptores y actúan a través del centro vasomotor para inducir la vasoconstricción extendida. Esto aumenta la presión arterial general, lo que incrementa la perfusión de los pulmones y la velocidad de intercambio de gases. Los quimiorreceptores también estimulan la respiración, de modo que el aumento de la ventilación de los pulmones coincide con su mayor perfusión. El aumento de uno sin el otro sería poco útil.

El **reflejo de isquemia medular** es una respuesta autónoma a la menor perfusión del encéfalo; en otras palabras, el bulbo raquídeo vigila su propia irrigación sanguínea y activa reflejos correctivos cuando percibe un estado de isquemia (perfusión insuficiente). En segundos, después de una caída en la perfusión, los centros cardíacos y vasomotores del bulbo envían señales simpáticas al corazón y los vasos sanguíneos que aceleran el corazón y la constricción vascular. Estas acciones elevan la presión arterial y, en teoría, restauran la perfusión cerebral normal. Los centros cardíacos y vasomotores también reciben entrada de otros centros encefálicos, de modo que la

tensión, el enojo y la excitación pueden elevar la presión arterial. El hipotálamo actúa a través de centros vasomotores para redirigir el flujo de la sangre como respuesta al ejercicio o los cambios en la temperatura corporal.

Control hormonal

Todas las siguientes hormonas influyen en la presión arterial, algunas mediante sus efectos vasoactivos y otras por medios como la regulación del balance hídrico.

- **Angiotensina II.** Es un potente vasoconstrictor que eleva la presión arterial. Su síntesis y acción se detallan en el capítulo 23 (véase la figura 23.15, p. 909). Su síntesis requiere *enzima convertidora de angiotensina* (ACE). La hipertensión suele tratarse con fármacos a los que se denomina *inhibidores de la ACE*, que bloquean la acción de esta enzima, por lo que se reducen las concentraciones de angiotensina II y la presión arterial.
- **Aldosterona.** Esta “hormona retenedora de sal” promueve, en esencia, la retención de Na^+ en los riñones. Debido a que el agua sigue al sodio por ósmosis, la retención de Na^+ produce la del agua, con lo que se obtiene un volumen mayor de sangre y una presión arterial alta.
- **Péptidos natriuréticos.** Dos péptidos secretados por el corazón, llamados péptido natriurético auricular y péptido natriurético encefálico (consulte la p. 652), son antagonistas de la aldosterona. Aumentan la excreción de Na^+ por parte de los riñones, lo que reduce el volumen de sangre y la presión arterial. También tienen un efecto vasodilatador generalizado el cual ayuda a reducir la presión arterial.
- **Vasopresina.** La vasopresina promueve sobre todo la retención de agua, pero a concentraciones patológicamente elevadas también es un vasoconstrictor (de allí que también se le denomina *arginina vasopresina*). Ambos efectos elevan la presión arterial.
- **Epinefrina y norepinefrina.** Estas catecolaminas suprarrenales y simpáticas se fijan a receptores α -adrenérgicos en el músculo liso y la mayoría de los vasos sanguíneos. Esto estimula la vasoconstricción y eleva la presión arterial. Sin embargo, en los vasos sanguíneos coronarios y los de los músculos estriados estas sustancias químicas se fijan a receptores β -adrenérgicos y causan vasodilatación, lo que aumenta el flujo sanguíneo al miocardio y el sistema muscular durante el ejercicio.

Aplicación de lo aprendido

Se están desarrollando fármacos a los que se denomina *inhibidores de la renina* para tratar la hipertensión. Explique cómo producirían el efecto deseado.

Dos objetivos de la vasomotilidad

La vasomotilidad puede servir para dos fines fisiológicos: la elevación o reducción generalizada de la presión arterial en todo el cuerpo, o la modificación selectiva de la perfusión de un órgano determinado y la reorientación de la sangre de una región del cuerpo a otra.

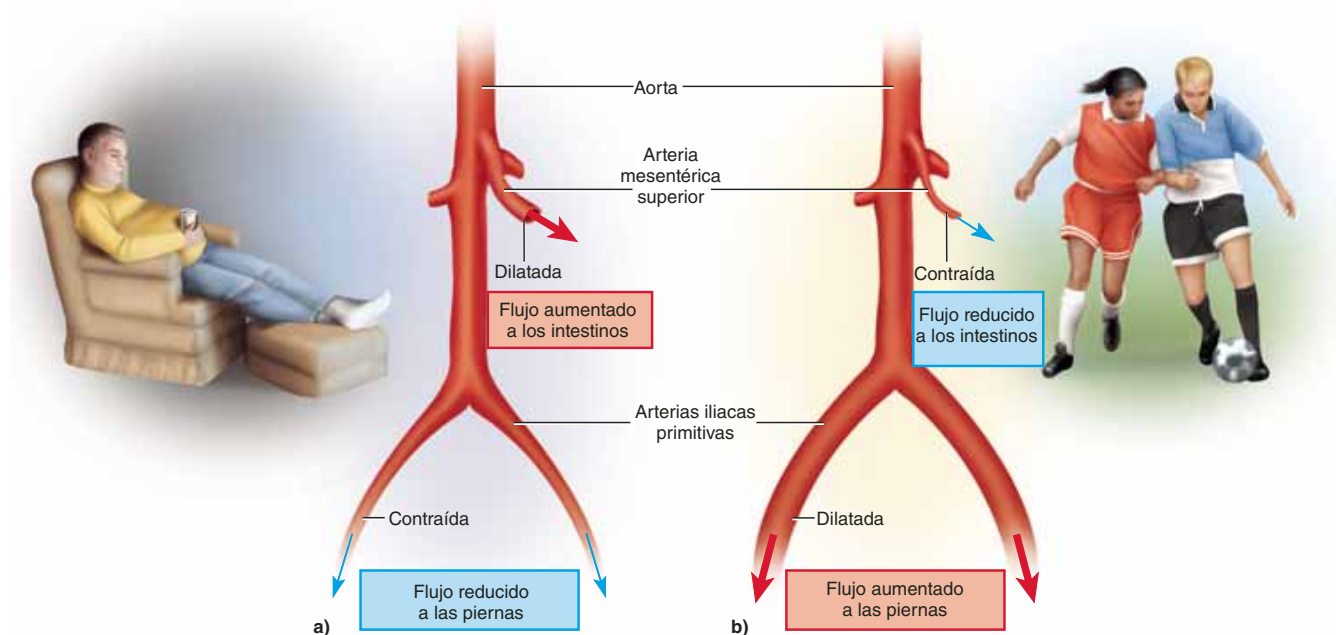


FIGURA 20.14 Redireccionamiento de la circulación sanguínea como respuesta a cambios en las necesidades metabólicas. a) Después de una comida, los intestinos ganan prioridad y el músculo estriado recibe menos sangre. b) Durante el ejercicio, los músculos tienen mayor prioridad. Aunque aquí se muestran la vasodilatación y la vasoconstricción en arterias principales para ilustrar mejor el concepto, se ejerce mayor control en el nivel microscópico de las arteriolas.

El aumento generalizado en la presión arterial requiere control centralizado (acción de parte del centro vasomotor medular o mediante hormonas que circulan por todo el sistema, como la angiotensina II o la epinefrina). La vasoconstricción extendida eleva la presión arterial general porque el “contenedor” total (los vasos sanguíneos) se reduce en una cantidad fija de sangre. Esto puede ser importante para soportar la perfusión cerebral en situaciones como hemorragia o deshidratación, donde el volumen sanguíneo ha caído de manera significativa. Por el contrario, la vasodilatación generalizada reduce la presión arterial en todo el sistema.

El redireccionamiento de la sangre y los cambios en la perfusión de órganos individuales se logran mediante control central o local. Por ejemplo, durante periodos de ejercicio, el sistema nervioso simpático puede reducir de manera selectiva el flujo a los riñones y el tubo digestivo, pero aumenta la perfusión de los músculos estriados. Además, como se vio antes, la acumulación de metabolitos en un tejido puede estimular la vasodilatación local y aumentar la perfusión de ese tejido sin afectar la circulación en otras partes del cuerpo.

Si una arteria específica se contrae, la presión más adelante de la constricción cae y antes de ésta aumenta. Si la sangre puede viajar en cualquiera de los dos sentidos y uno opone más resistencia que el otro, la mayor parte de la sangre fluye en el sentido que presenta la menor resistencia. Este mecanismo permite que el cuerpo redirija la sangre de un órgano a otro.

Por ejemplo, si se está reposando en una mecedora después de una buena comida (figura 20.14a), la vasoconstricción reduce la circulación sanguínea a 90% o más de los capilares de los músculos de las extremidades inferiores (y los demás

músculos). Esto eleva la presión arterial arriba de las extremidades, donde la aorta cede una rama, la arteria mesentérica superior, que irriga el intestino delgado. La elevada resistencia en la circulación de las extremidades y la menor resistencia en la arteria mesentérica superior dirigen la sangre al intestino delgado, donde es necesaria para absorber los nutrientes que se están digiriendo.

Por otra parte, durante el ejercicio vigoroso, las arterias de los pulmones, la circulación coronaria y los músculos se dilatan. Para aumentar la circulación en estas rutas, la vasoconstricción debe ocurrir en otro lugar, como los riñones y el tubo digestivo (figuras 20.14b y 20.15). Esto reduce su perfusión por el momento, poniendo más sangre a disposición de los órganos importantes en la continuación del ejercicio. Por tanto, los cambios locales en la resistencia periférica pueden desplazar la circulación sanguínea de un sistema de órganos a otro, para satisfacer las prioridades metabólicas cambiantes del cuerpo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

7. Explique por qué una caída en la presión diastólica elevaría la presión del pulso, aunque la presión sistólica permaneciera sin cambio. ¿De qué manera este aumento en la presión del pulso perjudicaría a los vasos sanguíneos?
8. Explique por qué el flujo sanguíneo arterial es pulsátil y el venoso no lo es.

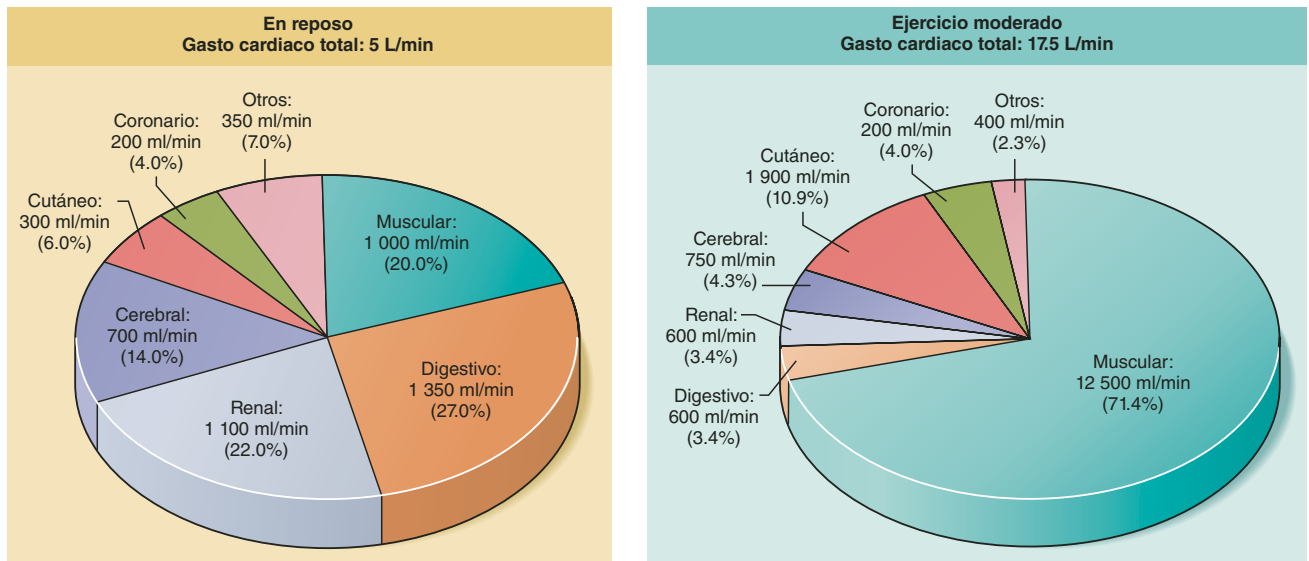


FIGURA 20.15 Diferencias en la circulación de sangre sistémica durante el reposo y el ejercicio.

9. ¿Cuáles son las tres variables que afectan la resistencia periférica en la circulación sanguínea? ¿Cuál de ellas es más posible que cambie de un minuto al siguiente?
10. ¿Cuáles son los tres mecanismos principales para el control del radio vascular? Explique de manera breve cada uno.
11. Explique cómo sirve el barorreflejo como ejemplo de homeostasis y retroalimentación negativa.
12. Explique cómo puede el cuerpo desplazar la circulación sanguínea de un sistema de órganos a otro.

20.3 Intercambio capilar

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Referir cómo pasan los materiales de la sangre a los tejidos circundantes.
- b) Describir y calcular las fuerzas que permiten a los capilares ceder y reabsorber sangre.
- c) Explicar las causas y efectos del edema.

Sólo 250 a 300 ml (5%) de la sangre se encuentran en los capilares en un momento determinado. Sin embargo, es la sangre más importante del cuerpo, porque a través de las paredes capilares se efectúan los intercambios entre la sangre y los tejidos circundantes. El término **intercambio capilar** alude al movimiento de los líquidos en dos sentidos.

Las sustancias químicas cedidas por la sangre capilar a los tejidos perivasculares son oxígeno, glucosa y otros nutrientes, anticuerpos y hormonas. Las sustancias químicas tomadas por los capilares son dióxido de carbono y otros desechos, y muchas de las mismas sustancias cedidas: glucosa y ácidos

grasos liberados del almacenamiento en el hígado y el tejido adiposo, calcio y otros minerales liberados del hueso, anticuerpos excretados por células inmunitarias y hormonas secretadas por las glándulas endocrinas. Por tanto, muchas de estas sustancias se mueven en dos sentidos entre la sangre y el tejido conjuntivo, dejando a los capilares en un punto y entrando en otro. Junto con estos solutos, hay una importante entrada y salida de agua de la circulación sanguínea a través de las paredes capilares. A través de las paredes de las vénulas también ocurre un importante intercambio, pero los capilares son el sitio más importante para ello, porque superan en número a las vénulas.

Resulta difícil estudiar los mecanismos de intercambio capilar de manera cuantitativa, porque no es posible medir la presión y el flujo en vasos sanguíneos tan pequeños. Por esto, sigue habiendo controversia alrededor de las teorías relacionadas con el intercambio capilar. Pocos capilares del cuerpo humano son accesibles para la observación directa, incruenta, pero los del lecho ungueal y del eponiquio (cutícula) en la base de las uñas sí pueden observarse con un estereomicroscopio y han sido la base para una buena cantidad de estudios. Se ha medido una presión de 32 mmHg en el extremo arterial y de 15 mmHg en el venoso, a 1 mm de distancia. La presión arterial capilar cae con rapidez por la importante fricción de los encuentros sanguíneos en vasos tan estrechos. Se requieren 1 a 2 segundos para que un eritrocito atravesase un capilar del lecho ungueal, viajando a 0.7 mm/s.

Las sustancias químicas atraviesan la pared capilar por tres rutas (figura 20.16):

1. El citoplasma de las células endoteliales.
2. Las hendiduras intercelulares entre las células endoteliales.
3. Los poros de filtración de los capilares perforados.

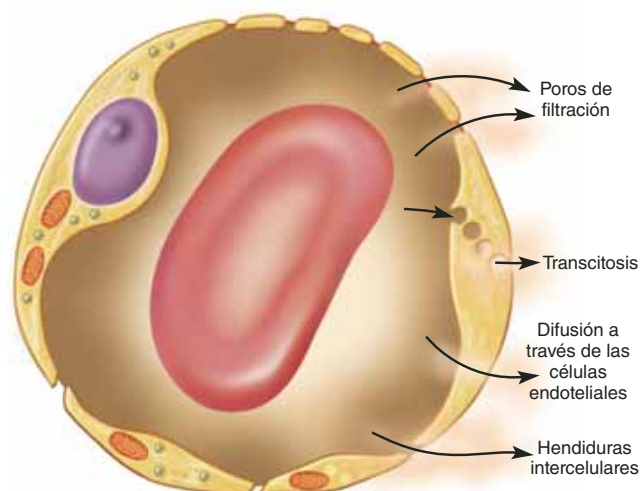


FIGURA 20.16 Rutas de intercambio capilar de fluidos. Las sustancias químicas atraviesan la pared capilar por los poros de filtración (sólo en capilares fenestrados) por transcitosis, por difusión a través de las células endoteliales y a través de las hendiduras intercelulares.

Los mecanismos de movimiento a través de la pared capilar son: *difusión*, *transcitosis*, *filtración* y *reabsorción*, que enseguida se examinan en ese orden.

Difusión

Es el mecanismo más importante de intercambio. La glucosa y el oxígeno, que están más concentrados en la sangre sistémica que en el líquido tisular, se difunden hacia afuera de la sangre. El dióxido de carbono y otros desechos, que están más concentrados en el líquido tisular, se difunden hacia la sangre. (El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden en direcciones opuestas en el circuito pulmonar.) Esta difusión sólo es posible si el soluto puede permear las membranas plasmáticas de las células endoteliales o si encuentra pasos con el tamaño suficiente para atravesarlas (es decir, los poros de filtración y las hendiduras intercelulares). Sustancias solubles en lípidos, como las hormonas esteroideas, O_2 y CO_2 , se difunden con facilidad a través de la membrana plasmática. Sustancias insolubles en lípidos, como la glucosa y los electrolitos, deben pasar por canales de membrana, poros de filtración o hendiduras intercelulares. Las moléculas grandes como las proteínas suelen retenerse.

Transcitosis

Es un proceso en que las células endoteliales recogen material en un lado de la membrana plasmática mediante pinocitosis o endocitosis mediada por receptores, transportan las vesículas por su citoplasma y descargan el material en el otro lado mediante exocitosis (véase la figura 3.23, p. 100). Esto sólo representan una pequeña fracción del intercambio de solutos a través de la pared capilar, pero los ácidos grasos, la albúmina y algunas hor-

monas como la insulina atraviesan el endotelio mediante este mecanismo. Los citólogos piensan que los poros de filtración de los capilares perforados serían solamente una cadena de vesículas pinocitóticas que se han fusionado de manera temporal para poder formar un canal continuo a través de la célula, como lo muestra el aspecto sugerente de la figura 20.16.

Filtración y reabsorción

El equilibrio entre filtración y ósmosis analizado en el capítulo 3 se vuelve muy relevante cuando se considera el intercambio capilar de líquidos. Por lo general, el líquido se expulsa del extremo arterial de un capilar y reingresa mediante ósmosis en el extremo venoso (figura 20.17). Este líquido entrega materiales a las células y retira los desechos metabólicos. Parece extraño el que un capilar pueda ceder líquido en un punto y reabsorberlo en otro. Esto es resultado de un desplazamiento del equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y osmóticas. La **presión hidrostática** es la fuerza física ejercida por un líquido contra una superficie como una pared capilar. La presión arterial es un ejemplo de presión hidrostática.

Un capilar típico tiene una presión hidrostática sanguínea de casi 30 mmHg en el extremo arterial. Ha resultado difícil medir la presión hidrostática del espacio intersticial, pero un valor típico aceptado por muchos autores es -3 mmHg. El valor negativo indica que se trata de una ligera succión, que ayuda a extraer el líquido de los capilares. (La fuerza se representa a partir de aquí como 3_{salida} .) En este caso, la presión hidrostática positiva dentro del capilar y la presión intersticial negativa funcionan en la misma dirección, creando una fuerza total hacia afuera de casi 33 mmHg.

A estas fuerzas se les opone la **presión osmótica coloidal (COP)**, la parte de la presión osmótica causada por las proteínas. La sangre tiene una COP de casi 28 mmHg, sobre todo por la albúmina. El líquido tisular tiene menos de una tercera parte de concentración de proteínas que el plasma sanguíneo y su COP es de casi 8 mmHg. La diferencia entre la COP de la sangre y el líquido tisular es la **presión oncótica**:

$$28_{\text{entrada}} - 8_{\text{salida}} = 20_{\text{entrada}}$$

La presión oncótica tiende a introducir agua en el capilar por ósmosis, en oposición a la presión hidrostática.

Estas fuerzas en oposición producen una **presión de filtración neta (NFP)** de 13 mmHg de salida, como sigue:

Presión hidrostática

Presión arterial		30_{salida}
Presión intersticial	+	3_{salida}
Presión hidrostática neta		33_{salida}

Presión osmótica coloidal

COP sanguínea		28_{entrada}
COP del tejido tisular	-	8_{salida}
Presión oncótica		20_{entrada}

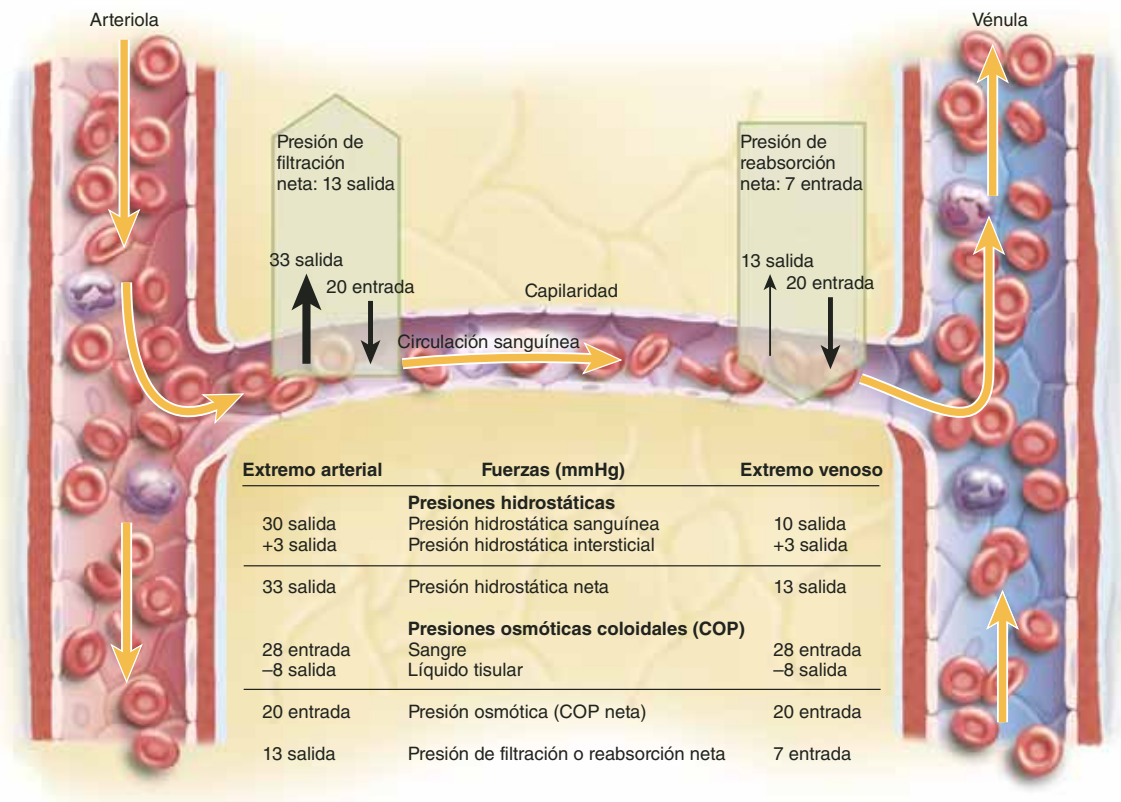


FIGURA 20.17 Las fuerzas de filtración y reabsorción capilar. Observe el desplazamiento de la filtración neta en el extremo arterial (izquierda) hacia la reabsorción neta en el extremo venoso (derecha). **APR**

Presión de filtración neta

Presión hidrostática neta	33 _{salida}
Presión oncótica	- 20 _{entrada}
Presión de filtración neta	13 _{salida}

La presión de filtración neta de 13 mmHg causa que casi 0.5% del plasma sanguíneo deje los capilares en el extremo arterial.

Sin embargo, en el extremo venoso la presión sanguínea de los capilares es menor (casi 10 mmHg). Todas las otras presiones se mantienen, en esencia, sin cambio. Por tanto, se tiene lo siguiente:

Presión hidrostática

Presión arterial	10 _{salida}
Presión intersticial	+ 3 _{salida}
Presión hidrostática neta	13 _{salida}

Presión de reabsorción neta

Presión oncótica	20 _{entrada}
Presión hidrostática neta	- 13 _{salida}
Presión de reabsorción neta	7 _{entrada}

La fuerza prevaleciente es hacia el interior en el extremo venoso porque la presión osmótica sobrepasa a la de filtración. La **presión de reabsorción neta** de 7 mmHg hacia dentro causa que el capilar reabsorba líquido en ese extremo.

Ahora se puede ver por qué un capilar cede líquido en un extremo y lo reabsorbe en el otro. La única presión que cambia de manera significativa del extremo arterial al venoso es la presión arterial y este cambio es responsable del desplazamiento de la filtración a la reabsorción. Con una presión de reabsorción de 7 mmHg y una de filtración neta de 13 mmHg, parecería que es mucho más el líquido que deja los capilares que el que vuelve a entrar en ellos. Sin embargo, debido a que se ramifican, hay más capilares en el extremo venoso que en el arterial, lo que compensa en parte la diferencia entre las presiones de filtración y reabsorción. También suelen tener el doble del diámetro en el extremo venoso que en el arterial, de modo que hay más superficie capilar disponible para reabsorber el líquido que para cederlo. Por tanto, los capilares reabsorben casi 85% del líquido que filtran. El sistema linfático absorbe y regresa el otro 15% a la sangre, como se describe en el capítulo 21.

Por supuesto, el agua no es la única sustancia que cruza la pared capilar por filtración y reabsorción. Las sustancias químicas

micras disueltas en el agua son “arrastradas” junto con ella y atraviesan la pared capilar si no son demasiado grandes. Este proceso, denominado **arrastré de solventes**, es importante en el estudio de las funciones renales e intestinales en capítulos posteriores.

Variaciones en la filtración y la reabsorción capilares

Las cifras mostradas en la exposición anterior sólo sirven como ejemplos. Las circunstancias difieren entre un lugar y otro del cuerpo y entre un momento y otro en los mismos capilares. Por lo general, éstos reabsorben la mayor parte del líquido que filtran, pero no siempre es así. Los riñones tienen redes de capilares llamados *glomérulos*, donde hay poca o nula reabsorción; están dedicados por completo a la filtración. Los capilares alveolares de los pulmones, en contraste, están dedicados casi por completo a la absorción, de modo que el líquido no llena los espacios de aire.

La actividad capilar también varía de un momento a otro. En un tejido en reposo, la mayoría de los esfínteres precapilares están constreñidos y los capilares están colapsados. La presión arterial capilar es muy baja (si existe algún flujo), y predomina la reabsorción. Cuando un tejido se vuelve activo en sentido metabólico, su flujo capilar aumenta. En los músculos activos, la presión capilar sube al punto en que la filtración supera la reabsorción a lo largo de todo el capilar. El líquido se acumula en el músculo y aumenta la masa muscular hasta en 25%. La permeabilidad capilar también está sujeta a influencias químicas. El tejido traumatizado libera sustancias químicas como sustancia P, bradisinina e histamina, que aumentan la permeabilidad y la filtración.

Edema

Es la acumulación de un exceso de líquido en el tejido. Suele mostrarse como hinchazón de la cara, los dedos, el abdomen o los tobillos, pero también ocurre en órganos internos, donde sus efectos están ocultos de la vista. El edema ocurre cuando el líquido se filtra en el tejido con mayor rapidez de lo que se reabsorbe. Tiene tres causas fundamentales:

1. **Aumento de la filtración capilar.** Diversas condiciones pueden aumentar la velocidad de la filtración capilar y la acumulación de líquido en los tejidos. Por ejemplo, la insuficiencia renal lleva a retención de agua e hipertensión, lo que aumenta la presión arterial capilar y la velocidad de filtración. La histamina dilata las arteriolas, eleva la presión capilar y hace a la pared capilar más permeable. Por lo general, los capilares se vuelven más permeables con el envejecimiento, lo que pone a las personas de edad avanzada en mayor riesgo de edema. La presión arterial capilar también se eleva en casos de deficiente retorno venoso (el flujo de sangre de los capilares de regreso al corazón). Como se revisa en la siguiente sección, un buen retorno venoso depende de la actividad muscular. Por tanto, el

edema es un problema común entre personas confinadas a cama o silla de ruedas.

La insuficiencia del ventrículo derecho del corazón tiende a causar presión en las venas y los capilares sistémicos, lo que lleva a edema sistémico. La insuficiencia del ventrículo izquierdo causa esto en los pulmones, lo que lleva a edema pulmonar.

2. **Reabsorción capilar reducida.** La reabsorción capilar depende de la presión oncótica, que es proporcional a la concentración de albúmina sanguínea. Por tanto, la deficiencia de albúmina (hipoproteïnemia) produce edema al reducir la reabsorción de líquido en los tejidos. Debido a que la albúmina se produce en el hígado, hepatopatías como la cirrosis tienden a producir hipoproteïnemia y edema. Éste suele verse en regiones de hambruna, por la deficiencia alimentaria (consúltese lo relacionado con el kwashiorkor, p. 683). La hipoproteïnemia y el edema también suelen resultar de quemaduras graves, por la pérdida de proteínas de las superficies corporales que ya no están cubiertas por la piel, y por nefropatías que permiten que las proteínas escapen en la orina.
3. **Drenaje linfático obstruido.** El sistema linfático, que se describe de manera detallada en el capítulo 21, es una red de vasos con desplazamiento en un solo sentido que recolectan líquido de los tejidos y lo regresan a la circulación sanguínea. La obstrucción de estos vasos o la extirpación quirúrgica de los ganglios linfáticos puede interferir con el drenaje de líquidos y llevar a la acumulación de líquido tisular distal a la obstrucción (véase la figura 21.2, p. 811).

El edema tiene varias consecuencias patológicas. A medida que los tejidos se congestionan con líquido, el suministro de oxígeno y la eliminación de desechos quedan dañados y los tejidos empiezan a morir. El edema pulmonar representa una amenaza de sofocación a medida que el líquido reemplaza al aire en los pulmones, y el edema cerebral puede producir cefalea, náusea y, en ocasiones, delirio, convulsiones y coma. En el edema grave, es posible que se transfiera tanto líquido de los vasos sanguíneos a los espacios tisulares que el volumen sanguíneo y la presión caen demasiado y llegan a causar choque circulatorio (descrito en la siguiente sección).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

13. Liste los mecanismos de intercambio capilar y relacione cada uno con la estructura de las paredes capilares.
14. ¿Qué fuerzas favorecen la filtración capilar? ¿Qué fuerzas favorecen la reabsorción?
15. ¿Cómo puede un capilar pasar de una función en que predomina la filtración en un momento, a otra donde su actividad predominante es la reabsorción?
16. Mencione las tres causas fundamentales de edema y explique por qué éste puede ser peligroso.

20.4 Retorno venoso y choque circulatorio

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar cómo regresa la sangre de las venas al corazón.
- Analizar la importancia de la actividad física para el retorno venoso.
- Analizar varias causas de choque circulatorio.
- Mencionar y describir las etapas del choque.

Hieronymus Fabricius (1537 a 1619) descubrió las válvulas de las venas pero no comprendió su función. Dejó esa labor a su alumno, William Harvey, quien realizó con las válvulas experimentos simples que pueden reproducirse con facilidad. En la figura 20.18, elaborada por Harvey, el experimentador ha presionado una vena en el punto H para bloquear el flujo de la muñeca al codo. Con otro dedo, ha desplazado la sangre de allí hacia el punto O, la primera válvula proximal a H. Cuando trata de forzar la sangre hacia abajo, se detiene en la válvula. No puede ir más lejos, y causa que la vena se hinche en ese punto. La sangre puede fluir de derecha a izquierda a través de esa válvula, pero no de izquierda a derecha. De modo que Harvey conjeturó de manera correcta que las válvulas sirven para asegurar el flujo en un sentido, de las venas hacia el corazón.

Puede demostrarse con facilidad la acción de esas válvulas en la mano. Se mantiene una mano firme, debajo del nivel de la cintura, hasta que las venas salten en el dorso (sin aplicar un torniquete). Se presiona sobre una vena cerca de los nudillos y, mientras se mantiene abajo, se utiliza otro dedo para desplazar la sangre de esa vena hacia la muñeca. Se observa un colapso a medida que se fuerza la sangre fuera de ese sitio, y si se retira el segundo dedo, la vena no se vuelve a llenar. Las válvulas evitan que la sangre regrese a ella desde arriba. Sin embargo, cuando se quita el primer dedo, la vena se rellena desde abajo.

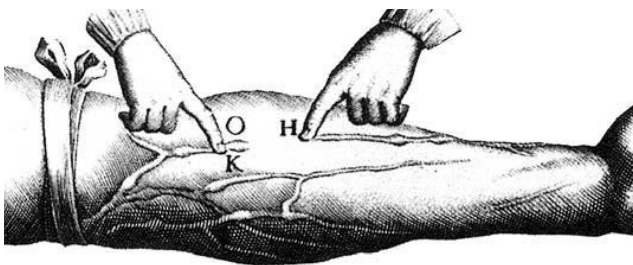


FIGURA 20.18 Ilustración de *De Motu Cordis*, de William Harvey (1628). Estos experimentos demuestran la existencia de válvulas en un sentido en las venas de los brazos. Consulte el texto para conocer la explicación.

● En el espacio entre O y H, ¿qué sucedería (si pasa algo) en caso de que el experimentador levante su dedo del punto O? ¿Qué pasaría si levanta el dedo del punto H? ¿Por qué?

Mecanismos del retorno venoso

El flujo de la sangre de regreso al corazón, llamado **retorno venoso**, se logra mediante cinco mecanismos:

- El gradiente de presión.** La presión generada por el corazón es la fuerza más importante en la circulación venosa, aunque es mucho más débil en las venas que en las arterias. La presión en las vénulas va de 12 a 18 mmHg, y la presión en el punto donde las venas cavas entran en el corazón, llamada **presión venosa central**, promedia 4.6 mmHg. Por tanto, hay un gradiente de presión venosa (ΔP) de casi 7 a 13 mmHg que favorece el flujo de sangre hacia el corazón. El gradiente de presión y el retorno venoso aumentan cuando el volumen sanguíneo aumenta. El retorno venoso también aumenta en el caso de vasoconstricción generalizada, extendida, porque esto reduce el volumen del sistema circulatorio y eleva la presión arterial y el flujo.
- Gravedad.** Cuando alguien está sentado o de pie, la sangre de su cabeza y cuello regresa al corazón con sólo fluir hacia abajo a través de las grandes venas que se encuentran arriba del corazón. Por tanto, las grandes venas del cuello suelen estar colapsadas, o casi, y su presión venosa es cercana a cero. Sin embargo, los senos duros del encéfalo tienen paredes más rígidas y no pueden colapsarse. Su presión es tan baja que puede llegar a -10 mmHg, creando el riesgo de *embolia gaseosa* si se punzan (consulte el recuadro “Conocimiento más a fondo 20.3”).
- La bomba de músculo estriado.** En las extremidades, las venas están rodeadas por músculo, que las masajea. La contracción de los músculos aplasta la sangre para que salga de la parte comprimida de una vena, y las válvulas aseguran que esta sangre sólo pueda ir hacia el corazón (figura 20.19).
- La bomba torácica (respiratoria).** Este mecanismo ayuda al flujo de la sangre venosa de la cavidad abdominal a la torácica. Al inhalar, la cavidad torácica se expande y su presión interna cae, mientras que el movimiento hacia abajo del diafragma eleva la presión en la cavidad abdominal. La *vena cava inferior* (IVC), la vena más grande, es un tubo flexible que pasa a través de ambas cavidades. Si se eleva la presión abdominal en la IVC mientras cae la presión torácica en ella, la sangre se ve forzada hacia arriba, al corazón. No se fuerza hacia abajo, a las extremidades inferiores, porque las válvulas venosas de allí lo evitan. Gracias a la bomba torácica, la presión venosa central fluctúa de 2 mmHg, durante la inhalación, a 6 mmHg en la exhalación, y la sangre fluye con mayor rapidez al inhalar.
- Succión cardíaca.** Durante la sístole ventricular, las cuerdas tendinosas tiran hacia abajo de las valvas de la válvula AV, lo que expande un poco el espacio auricular. Esto crea una ligera succión que atrae la sangre hacia las aurículas desde las venas cavas y las venas pulmonares.

Retorno venoso y actividad física

El ejercicio aumenta el retorno venoso por muchas razones. El corazón late más rápido y con mayor fuerza, aumentando el gasto cardíaco y la presión arterial. Se dilatan los vasos sanguíneos de los músculos estriados, los pulmones y la circulación

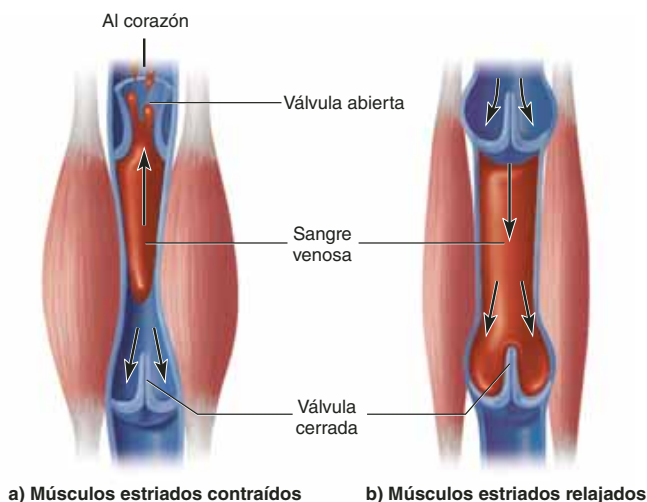


FIGURA 20.19 La bomba del músculo estriado. a) La contracción muscular aplasta las venas profundas y fuerza la sangre hasta la siguiente válvula en dirección del corazón. Las válvulas que se encuentran debajo del punto de compresión evitan el flujo hacia atrás. b) Cuando los músculos se relajan, la sangre fluye de regreso hacia abajo, atraída por la gravedad, pero sólo hasta la siguiente válvula.

coronaria, aumentando el flujo. El aumento en la velocidad y la profundidad respiratorias mejora la acción de la bomba torácica. Las contracciones musculares aumentan el retorno venoso por medio de la bomba de músculo estriado. El aumento en el retorno venoso también incrementa el gasto cardíaco, que es importante en la perfusión de los músculos cuando éstos necesitan más.

Por el contrario, cuando una persona está de pie, la sangre se acumula en las extremidades porque la presión venosa no es lo bastante alta para superar el peso de la sangre y conducirla hacia arriba. A esta acumulación de sangre en el lecho venoso se le denomina **acumulación venosa**. Para demostrar este efecto, puede mantenerse una mano debajo de la cintura y la otra sobre la cabeza por casi un minuto. Luego, al juntar con rapidez las manos y comparar las palmas, la mano que se mantuvo sobre la cabeza suele estar pálida porque la sangre se ha drenado de ella; por su parte, la mano mantenida debajo de la cintura aparece más roja de lo normal, por la acumulación venosa en sus venas y capilares. La acumulación venosa es problemática para personas que deben permanecer de pie durante periodos largos. Si se acumula suficiente sangre en las extremidades, puede reducirse tanto el gasto cardíaco que el encéfalo se perfunde de manera inadecuada y la persona puede experimentar mareo o síncope. Esto suele evitarse al tensar de manera periódica la pantorrilla y otros músculos para mantener activa la bomba de músculo estriado. Los pilotos de aviones militares realizan a menudo maniobras que pueden causar que la sangre se acumule en el abdomen y las extremidades inferiores, causando pérdida parcial de visión o de conciencia. Para evitar esto, visten trajes de presión que se inflan y aprietan las extremidades inferiores durante estas maniobras; además, pueden tensar sus músculos abdominales para evitar acumulación venosa y desmayo.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué la acumulación venosa no representa un problema al estar durmiendo, cuando la bomba de músculo estriado está inactiva?

Choque circulatorio

El **choque circulatorio** (no debe confundirse con el choque eléctrico o la sideración medular, a la que suele llamarse choque medular) es cualquier estado en que el gasto cardíaco resulte insuficiente para cumplir las necesidades metabólicas del cuerpo. Todas las formas de choque circulatorio caen en dos categorías: 1) **choque cardiogénico**, causado por bombeo inadecuado en el corazón, por lo general como resultado de infarto del miocardio, y 2) **choque por retorno venoso bajo (LVR)**, en que el gasto cardíaco es bajo porque está regresando muy poca sangre al corazón.

Hay tres formas principales de choque de LVR:

1. El **choque hipovolémico**, la forma más común, se produce por pérdida de volumen sanguíneo como resultado de hemorragia, traumatismo, úlceras hemorrágicas, quemaduras o deshidratación. Esta última es una causa importante de muerte por exposición al calor. En climas cálidos, el cuerpo excreta hasta 1.5 litros de sudor por hora. El agua se transfiere desde la circulación sanguínea para reemplazar la pérdida de líquido tisular en el sudor, y el volumen sanguíneo puede caer demasiado para mantener la circulación adecuada.
2. El **choque por retorno venoso obstruido** ocurre cuando cualquier objeto, como un tumor en crecimiento o un aneurisma, comprime una vena e impide la circulación sanguínea.
3. El **choque por acumulación venosa (vascular)** ocurre cuando el cuerpo tiene un volumen sanguíneo total normal, pero se acumula demasiada sangre en la parte inferior del cuerpo. Esto puede deberse a que se permanece de pie o sentado durante largos periodos o a una vasodilatación extendida. El **choque neurogénico** es una forma de choque por acumulación venosa causado por la pérdida súbita de tono vasomotor, lo que permite que los vasos se dilaten. Esto puede ocurrir por causas tan graves como traumatismo del tallo encefálico o tan leves como un choque emocional.

Elementos de acumulación venosa y de choque hipovolémico están presentes en ciertos casos, como en los choques séptico y anafiláctico, que incluyen vasodilatación y pérdida de líquido a través de capilares con permeabilidad anormal. El **choque séptico** ocurre cuando las toxinas bacterianas producen vasodilatación y mayor permeabilidad capilar. El **choque anafiláctico**, analizado más a fondo en el capítulo 21, es resultado de la exposición a un antígeno al que una persona resulta alérgica, como el veneno de una abeja. Los complejos antígeno-anticuerpo activan la liberación de histamina, que causa vasodilatación generalizada y mayor permeabilidad capilar.

Respuestas al choque circulatorio

El choque se describe de manera clínica, de acuerdo con la gravedad, como compensado y descompensado. En el **choque compensado**, varios mecanismos homeostáticos intervienen en la recuperación espontánea. La hipotensión resultante de un bajo gasto cardíaco activa el barorreflejo y la producción de angiotensina II, y ambos contrarrestan el choque al estimular la vasoconstricción. Más aún, si una persona se desmaya y cae a una posición horizontal, la gravedad restaura el flujo sanguíneo al encéfalo. Una recuperación aún más rápida se logra si se elevan los pies de la persona para promover el drenaje de la sangre de las piernas.

Si estos mecanismos resultan insuficientes, se presenta **choque descompensado** y ocurren varios ciclos de retroalimentación positiva que amenazan la vida. Un gasto cardíaco deficiente produce isquemia miocárdica e infarto, que debilitan aún más el corazón y reducen el gasto. La circulación lenta de la sangre puede llevar a coagulación intravascular diseminada (consulte el cuadro 18.8, p. 709). A medida que los vasos se congestionan con sangre coagulada, el retorno venoso empeora. La isquemia y la acidosis del tallo encefálico deprimen los centros vasomotores y cardíacos, lo que causa pérdida del tono vasomotor, mayor vasodilatación y caída adicional en la presión arterial y el gasto cardíaco. Pronto, el daño a los tejidos cardíacos y encefálicos es demasiado grande como para sobrevivir. Casi la mitad de quienes sufren choque descompensado mueren por ello.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

17. Explique cómo ayuda la respiración al retorno venoso.
18. Refiera cómo la actividad muscular y las válvulas venosas ayudan al retorno venoso.
19. Defina el choque circulatorio. ¿Cuáles son algunas de las causas del choque por retorno venoso lento?

20.5 Rutas circulatorias especiales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar cómo mantiene el encéfalo una perfusión estable.
- b) Analizar las causas y los efectos del accidente cerebrovascular y accidentes isquémicos transitorios.
- c) Explicar los mecanismos que aumentan la perfusión muscular durante el ejercicio.
- d) Contrastar la presión arterial del circuito pulmonar con la del sistémico, y explicar por qué la diferencia es importante en la función pulmonar.

Algunas de las rutas circulatorias tienen propiedades fisiológicas especiales adaptadas a las funciones de sus órganos. La

circulación coronaria se describe en el capítulo 19 y la circulación fetal y placentaria en el 29. Aquí se examina de cerca la circulación del encéfalo, los músculos estriados y los pulmones.

Encéfalo

La circulación sanguínea total al encéfalo fluctúa menos que la de cualquier otro órgano (casi 700 ml/min, en reposo). Esta constancia es importante porque incluso unos segundos de privación de oxígeno causan pérdida de la conciencia, y 4 o 5 minutos de anoxia son tiempo suficiente para causar daño irreversible. Aunque la perfusión total del cerebro es muy estable, la circulación sanguínea puede desplazarse de una parte del encéfalo a otra en cuestión de segundos a medida que partes diferentes intervienen en funciones motoras, sensitivas o cognitivas.

El encéfalo regula su propia circulación sanguínea como respuesta a cambios en la presión arterial y la química sanguínea. Las arterias cerebrales se dilatan cuando la presión arterial cae y se contraen cuando se eleva, con lo que se minimizan las fluctuaciones en la presión arterial cerebral. Por tanto, la circulación sanguínea cerebral permanece muy estable cuando la presión arterial media (MAP) fluctúa entre 60 y 140 mmHg. Sin embargo, una MAP debajo de 60 mmHg produce síncope y una superior a 160 mmHg causa edema cerebral.

El principal estímulo químico para la autorregulación cerebral es el pH. La perfusión deficiente permite que el CO₂ se acumule en el encéfalo. Esto reduce el pH en el líquido tisular y activa la vasodilatación local, que mejora la perfusión. Sin embargo, la hipercapnia extrema deprime la actividad neural. La condición opuesta, la hipocapnia, eleva el pH y estimula la vasoconstricción, con lo que se reduce la perfusión y se da al CO₂ la oportunidad de aumentar a una concentración normal. La hiperventilación (exhalación de CO₂ con mayor rapidez de su producción en el cuerpo) induce hipocapnia, que lleva a vasoconstricción cerebral, isquemia, mareo y en ocasiones síncope.

Breves episodios de isquemia cerebral producen **accidentes isquémicos transitorios** (TIA), caracterizados por mareo temporal, pérdida de visión u otros sentidos, debilidad, parálisis, cefalea o afasia. Los TIA pueden deberse a espasmos de arterias cerebrales dañadas. Duran de un momento a unas horas y a menudo son un aviso temprano de un inminente accidente cerebrovascular. Las personas con TIA deben recibir atención médica inmediata para identificar la causa, utilizando imágenes del encéfalo y otros medios de diagnóstico. Debe iniciarse de inmediato el tratamiento para evitar un accidente cerebrovascular.

Un **accidente cerebrovascular** (CVA) es la muerte súbita (infarto) de tejido encefálico causada por isquemia. La isquemia cerebral puede producirse por aterosclerosis, trombosis o el rompimiento de un aneurisma. Los efectos de un CVA van de imperceptibles a mortales, dependiendo de la extensión del daño tisular y de la función del tejido afectado. Son comunes ceguera, parálisis y pérdidas de la sensibilidad y del habla. La recuperación depende de la capacidad de las neuronas vecinas para retomar las funciones perdidas y de la extensión de la circulación colateral a regiones que rodean el infarto cerebral.

Músculos estriados

En contraste con el encéfalo, los músculos estriados reciben flujo muy variable de sangre, dependiendo de su estado de ejercicio. En reposo, las arteriolas están constreñidas, la mayor parte de los lechos capilares están cerrados y la circulación total por el aparato muscular es de casi un litro por minuto. Durante el ejercicio, las arteriolas se dilatan como respuesta a la epinefrina y la norepinefrina de la médula suprarrenal y los nervios simpáticos. Los esfínteres precapilares, que carecen de innervación, se dilatan como respuesta a metabolitos musculares como ácido láctico, CO_2 y adenosina. La circulación sanguínea por los músculos puede aumentar más de 20 veces durante el ejercicio extremo, que requiere que la sangre se desvíe de otros órganos como el tubo digestivo y los riñones para satisfacer las necesidades de los músculos activos.

La contracción muscular comprime los vasos sanguíneos e impide la circulación. Por esto, la contracción isométrica causa fatiga con más rapidez que la contracción isotónica intermitente. Si se aprieta una pelota con la mayor fuerza posible sin relajar el puño, se siente fatiga muscular con mayor rapidez que si se aprieta y relaja de manera intermitente.

Pulmones

Después del nacimiento, el circuito pulmonar es la única ruta por donde las arterias llevan sangre mal oxigenada y las venas sangre con oxígeno abundante; la situación opuesta prevalece en el circuito sistémico. Las arterias pulmonares tienen paredes delgadas y que se distienden con menos tejido elástico que las arterias sistémicas. Por tanto, tienen una presión arterial de sólo 25/10. La presión hidrostática capilar es de casi 10 mmHg en el circuito pulmonar, en comparación con un promedio de 17 mmHg en capilares sistémicos. Esta presión más baja tiene dos implicaciones para la circulación pulmonar: 1) la sangre fluye con más rapidez a través de los capilares pulmonares y, por tanto, tiene más tiempo para el intercambio gaseoso, y 2) la presión oncótica supera a la hidrostática, de modo que estos capilares se dedican casi por completo a la absorción. Esto evita la acumulación de líquido en las paredes y las luces alveolares, que comprometería el intercambio gaseoso. Sin embargo, en un trastorno como la estenosis de la válvula mitral, la sangre puede regresar en el circuito pulmonar, elevando la presión hidrostática capilar causando edema pulmonar, congestión e hipoxemia.

Aplicación de lo aprendido

¿Qué coloración anormal de la piel se debería a edema pulmonar?

Otra característica única de las arterias pulmonares es su respuesta a la hipoxia. Las arterias sistémicas se dilatan en respuesta a la hipoxia local y mejoran la perfusión del tejido. En contraste, las arterias pulmonares se constriñen. La hipoxia pulmonar indica qué parte del pulmón no está bien ventilada, tal vez por la congestión mucosa de las vías respiratorias o una enfermedad degenerativa del pulmón. La vasoconstricción en

las regiones más ventiladas del pulmón redirige el flujo sanguíneo a zonas mejor ventiladas.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

20. ¿De qué manera notoria la perfusión del encéfalo difiere de la de los músculos estriados?
21. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente cerebrovascular y un accidente isquémico transitorio? ¿Cuál de ellos tiene parecido más cercano al infarto del miocardio?
22. ¿De qué manera la presión arterial hidrostática baja en el circuito pulmonar afecta a la dinámica de los líquidos de los capilares que están allí?
23. Explique la diferencia entre la respuesta vasomotora de los pulmones y la de los músculos estriados a la hipoxia.

20.6 Anatomía del circuito pulmonar

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la ruta de la sangre por el circuito pulmonar.

Las siguientes tres secciones de este capítulo se centran en los nombres y las rutas de las arterias y las venas principales. El circuito pulmonar se describe aquí, y las arterias y las venas sistémicas se explican en las dos secciones que siguen.

El circuito pulmonar (figura 20.20) empieza con el **tronco pulmonar**, un vaso grande que asciende en diagonal desde el ventrículo derecho y se ramifica en las **arterias pulmonares** derecha e izquierda. A medida que se aproxima al pulmón, la arteria pulmonar derecha se ramifica en dos, y ambas ramas entran en el pulmón en una hendidura medial a la que se denomina **hilio** (véase la figura 22.9, p. 863). La rama superior es la **arteria lobular superior**, que irriga el lóbulo superior del pulmón. La rama inferior se divide de nuevo dentro del pulmón para formar las **arterias lobular media e inferior**, que irrigan los dos lóbulos inferiores de ese órgano. La arteria pulmonar izquierda es mucho más variable. Cede varias arterias lobulares superiores al lóbulo superior antes de entrar en el hilio, y luego entra en el pulmón y cede una cantidad variable de arterias lobulares inferiores al lóbulo inferior.

En ambos pulmones, estas arterias llevan al final a pequeños lechos capilares parecidos a cestos que rodean los alveolos (sacos de aire) pulmonares. Aquí es donde la sangre descarga CO_2 y recoge O_2 . Después de dejar los alveolos capilares, la sangre pulmonar fluye en las vénulas y las venas, lo que lleva al final a las **venas pulmonares** principales que salen del pulmón en el hilio. La auricular izquierda del corazón recibe dos venas pulmonares a cada lado (véase la figura 19.5b, p. 720).

La función del circuito pulmonar consiste, sobre todo, en intercambiar CO_2 por O_2 . Los pulmones también reciben la irrigación separada de sangre sistémica por vía de las arterias bronquiales (consúltese la parte I.1 del cuadro 20.5).

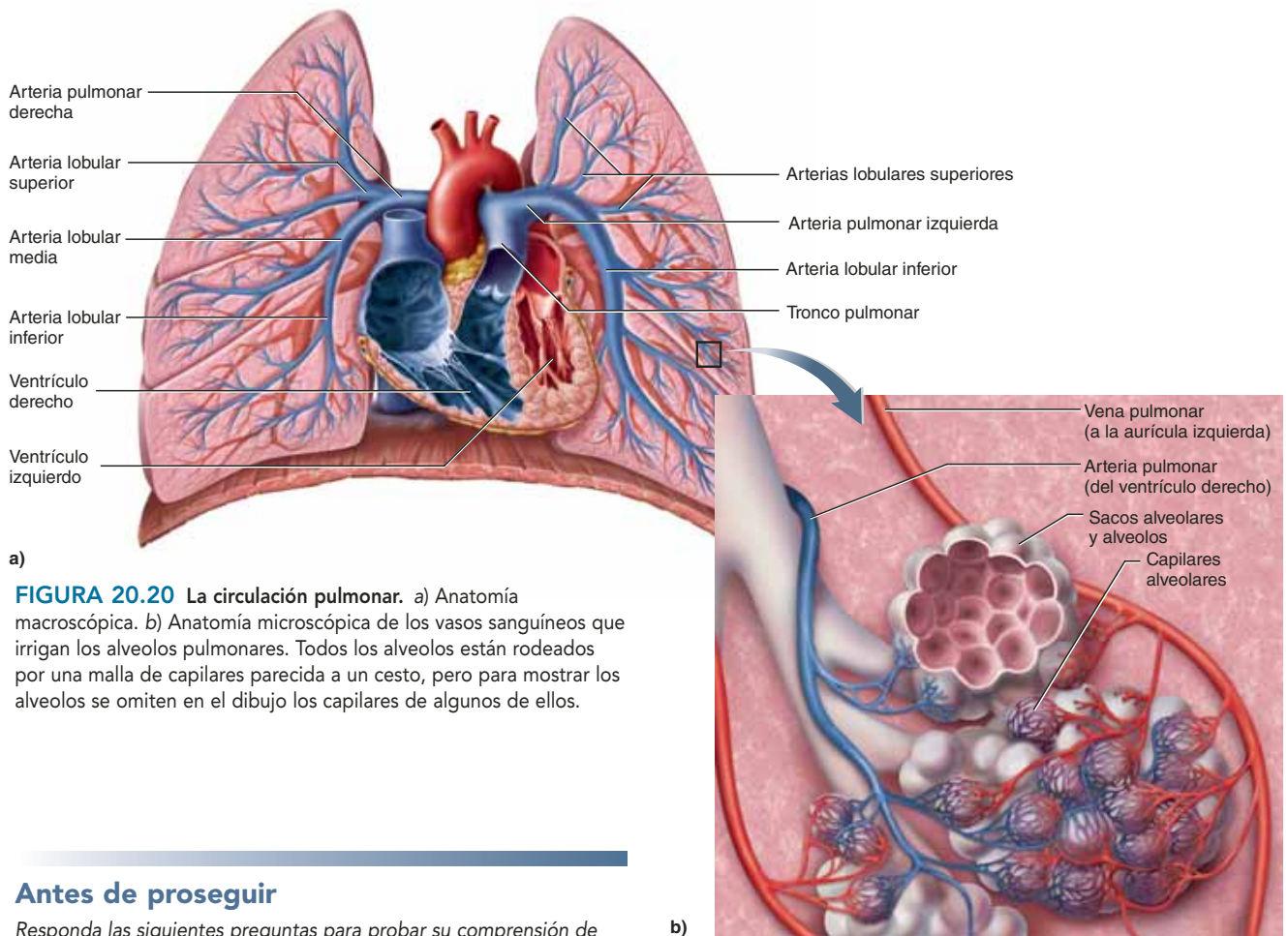


FIGURA 20.20 La circulación pulmonar. a) Anatomía macroscópica. b) Anatomía microscópica de los vasos sanguíneos que irrigan los alveolos pulmonares. Todos los alveolos están rodeados por una malla de capilares parecida a un cesto, pero para mostrar los alveolos se omiten en el dibujo los capilares de algunos de ellos.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

24. Describa el flujo de un eritrocito del ventrículo derecho a la aurícula izquierda y mencione los vasos que recorre.
25. Los pulmones tienen dos irrigaciones arteriales separadas. Explique sus funciones.

20.7 Vasos sistémicos de la región de la cabeza y el tronco

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar las arterias y venas sistémicas principales de la cabeza y el tronco.
- b) Describir el trayecto de la sangre del corazón a cualquier órgano principal de la región de la cabeza y el tronco, y de regreso al corazón.

El circuito sistémico (figuras 20.21 y 20.22) proporciona oxígeno y nutrientes a todos los órganos y elimina sus desechos metabólicos. Parte de él, la circulación coronaria, se describió

en el capítulo 19. En esta sección se revisan las arterias y venas restantes de la región de la cabeza y el tronco. Del cuadro 20.2 al 20.8 se describen el flujo arterial y el retorno venoso, región por región. Sólo se delinean las rutas circulatorias más comunes; hay gran variación anatómica en el aparato circulatorio de una persona a otra.

Los nombres de los vasos sanguíneos a menudo describen su ubicación al indicar la región del cuerpo atravesada (como en la *arteria axilar* y las *venas braquiales*), un hueso adyacente (como en la *arteria temporal* y la *vena cubital*), o el órgano irrigado o drenado por los vasos (como en la *arteria hepática* y la *vena renal*). En muchos casos, una arteria y una vena adyacentes tienen nombres similares (como la *arteria femoral* y la *vena femoral*).

A medida que se sigue la circulación sanguínea en estos cuadros, es importante tomar las ilustraciones a menudo como referencia. Quizá las descripciones verbales por sí solas parezcan poco claras si no se hace uso completo de las ilustraciones explicativas. En todos los cuadros y figuras, las abreviaturas *a* y *aa* significan *arteria* y *arterias*; *v* y *vv* significan *vena* y *venas*.

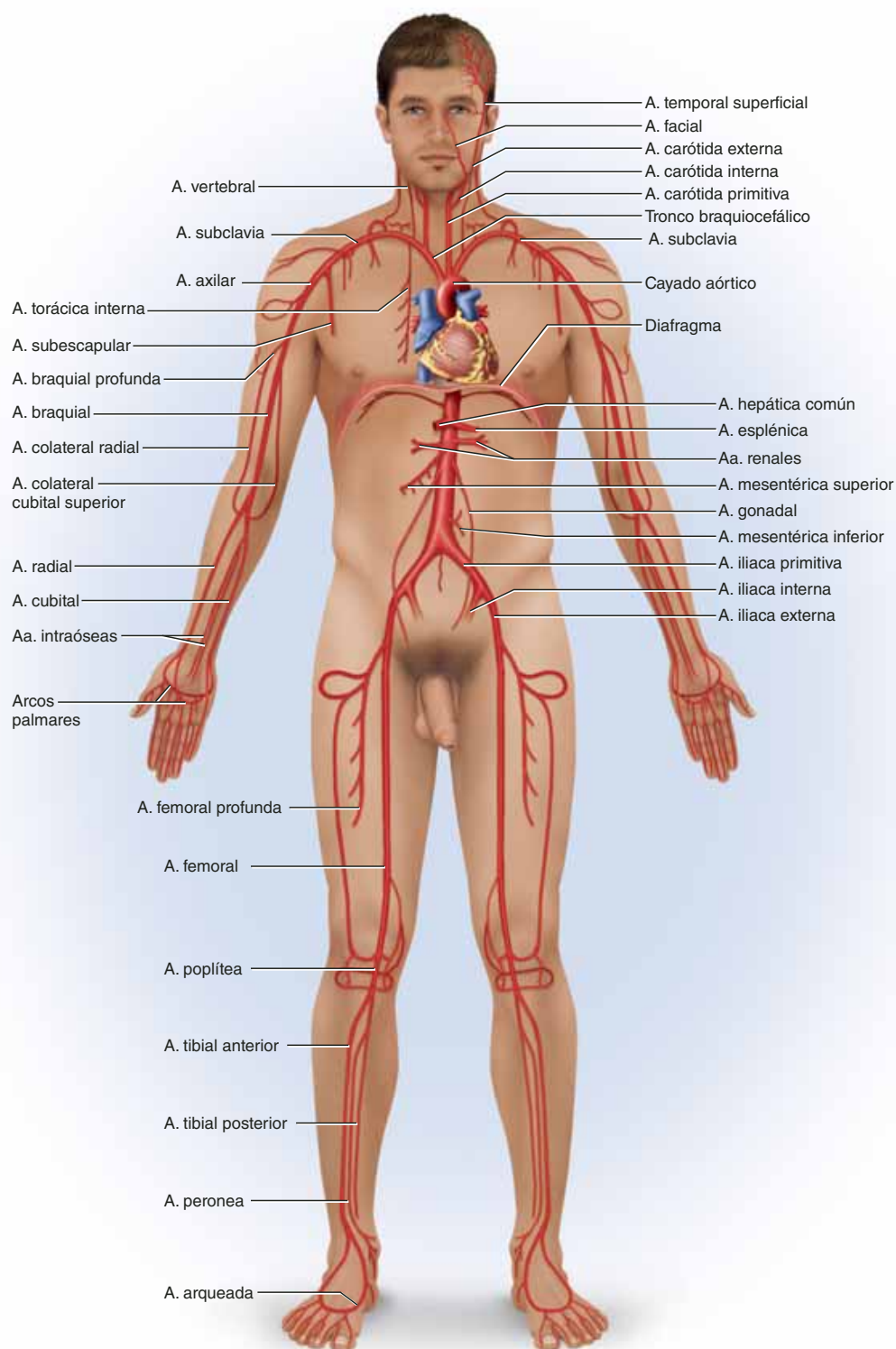


FIGURA 20.21 Las principales arterias sistémicas (vista anterior). Diferentes arterias se ilustran a la izquierda y a la derecha por razones de claridad, pero casi todas las que se muestran existen en ambos lados.

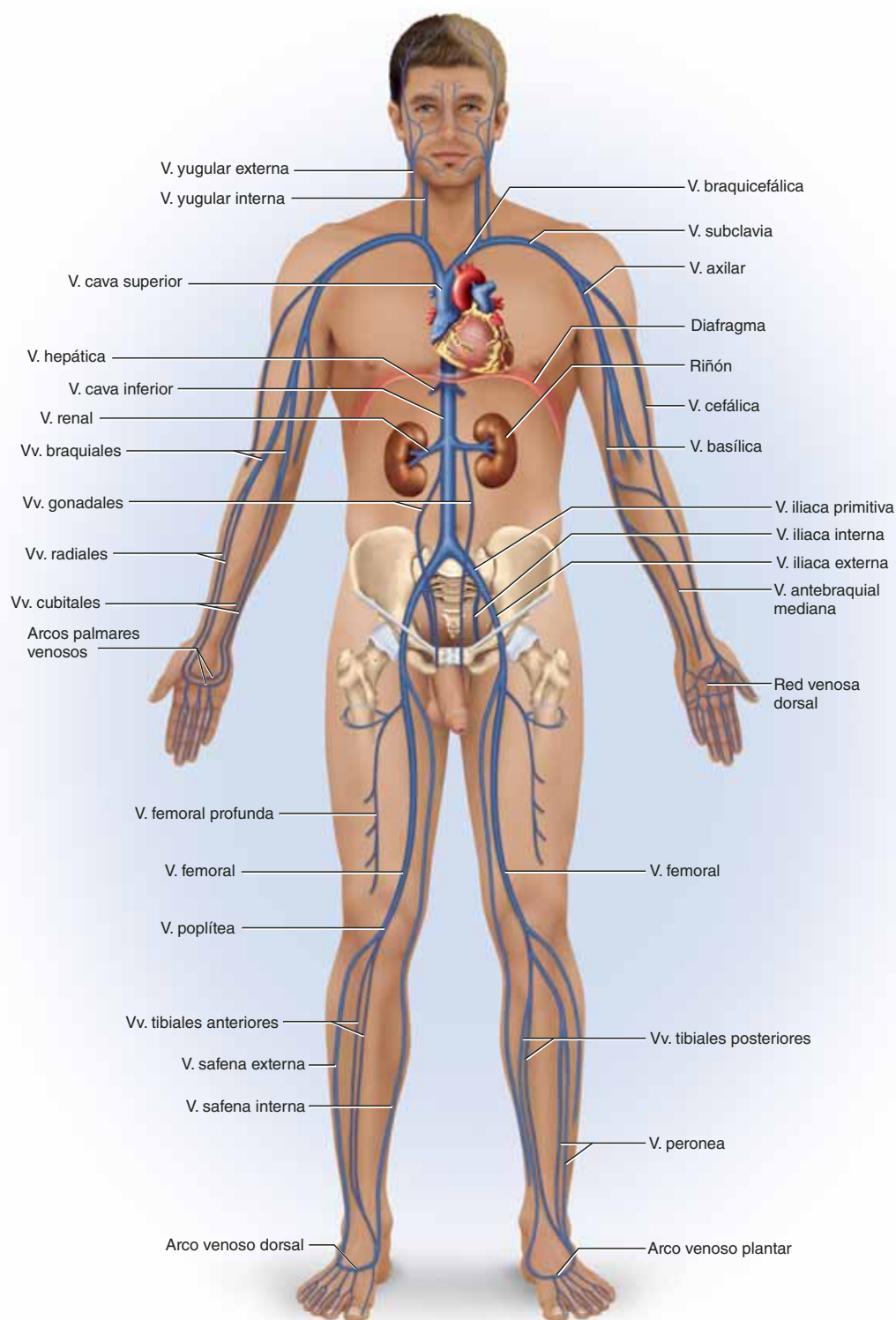


FIGURA 20.22 Las principales venas sistémicas (vista anterior). Diferentes venas se ilustran a la izquierda y a la derecha por razones de claridad, pero casi todas las que se muestran existen en ambos lados.

CUADRO 20.2**La aorta y sus ramas principales**

Todas las arterias sistémicas surgen de la aorta, que tiene tres regiones principales (figura 20.23):

1. La **aorta ascendente** sube casi 5 cm por arriba del ventrículo izquierdo. Sus únicas ramas son las arterias coronarias, que surgen detrás de dos valvas de la válvula aórtica. Son los orígenes de la circulación coronaria descrita en el capítulo 19.
2. El **cayado aórtico** se curva a la izquierda como una "U" invertida arriba del corazón. Cede tres arterias principales en este orden: el **tronco braquiocefálico**,⁷ la **arteria carótida primitiva** y la **arteria subclavia**⁸ anterior. Se siguen aún más en los cuadros 20.3 y 20.9.
3. La **aorta descendente** pasa hacia abajo, en sentido posterior al corazón, al principio a la izquierda de la columna vertebral y luego en sentido anterior, a través de las cavidades torácicas y abdominales. Se le llama **aorta torácica** arriba del diafragma y **aorta abdominal** debajo de él. Termina en la cavidad abdominal inferior al bifurcarse en las **arterias ilíacas primitivas** izquierda y derecha (consúltese el cuadro 20.7, parte IV).

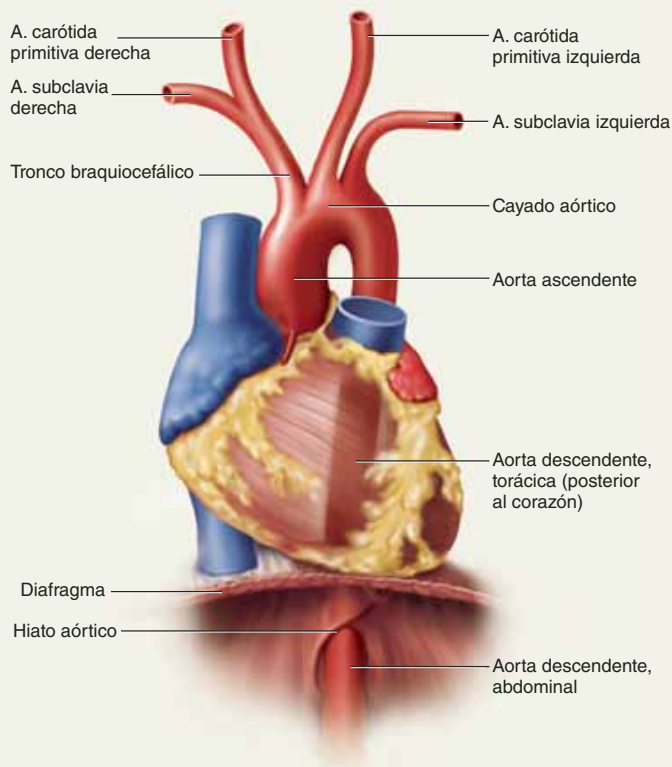


FIGURA 20.23 La aorta torácica. **AP|R**

CUADRO 20.3**Arterias de la cabeza y el cuello****I. Orígenes de las arterias de la cabeza y el cuello**

La cabeza y el cuello reciben sangre de cuatro pares de arterias (figura 20.24).

1. Las **arterias carótidas primitivas**. Poco después de dejar el cayado aórtico, el tronco braquiocefálico se divide en la **arteria subclavia derecha** (se le sigue aún más en el cuadro 20.5) y la **arteria carótida primitiva derecha**. Un poco más allá del cayado aórtico, la **arteria carótida primitiva izquierda** surge de manera independiente. Las carótidas primitivas pasan hacia arriba, a la región anterolateral del cuello, a lo largo de la tráquea (consúltese la parte II de este cuadro).
2. Las **arterias vertebrales**. Surgen de las arterias subclavias derecha e izquierda y viajan hacia arriba, hacia el cuello, a través de los agujeros transversos de la vértebra C1 a C6. Entran en la cavidad craneal a través del agujero magno (consúltese la parte III de este cuadro).
3. Los **troncos tirocervicales**.⁹ Estas pequeñas arterias surgen de las arterias subclavias, laterales a las arterias vertebrales. Irrigan la glándula tiroidea y algunos músculos escapulares.
4. Los **troncos costocervicales**.¹⁰ Estas arterias surgen de las arterias subclavias en sentido un poco más lateral. Irrigan los músculos profundos del cuello y algunos de los músculos intercostales de la caja torácica superior.

⁷ *bracchium* = brazo; *kephal* = cabeza.

⁸ *sub* = debajo; *clavi* = clavícula, cuello.

⁹ *thyro* = glándula tiroidea; *cervic* = cuello.

¹⁰ *cost* = costilla; *cervic* = cuello.

CUADRO 20.3

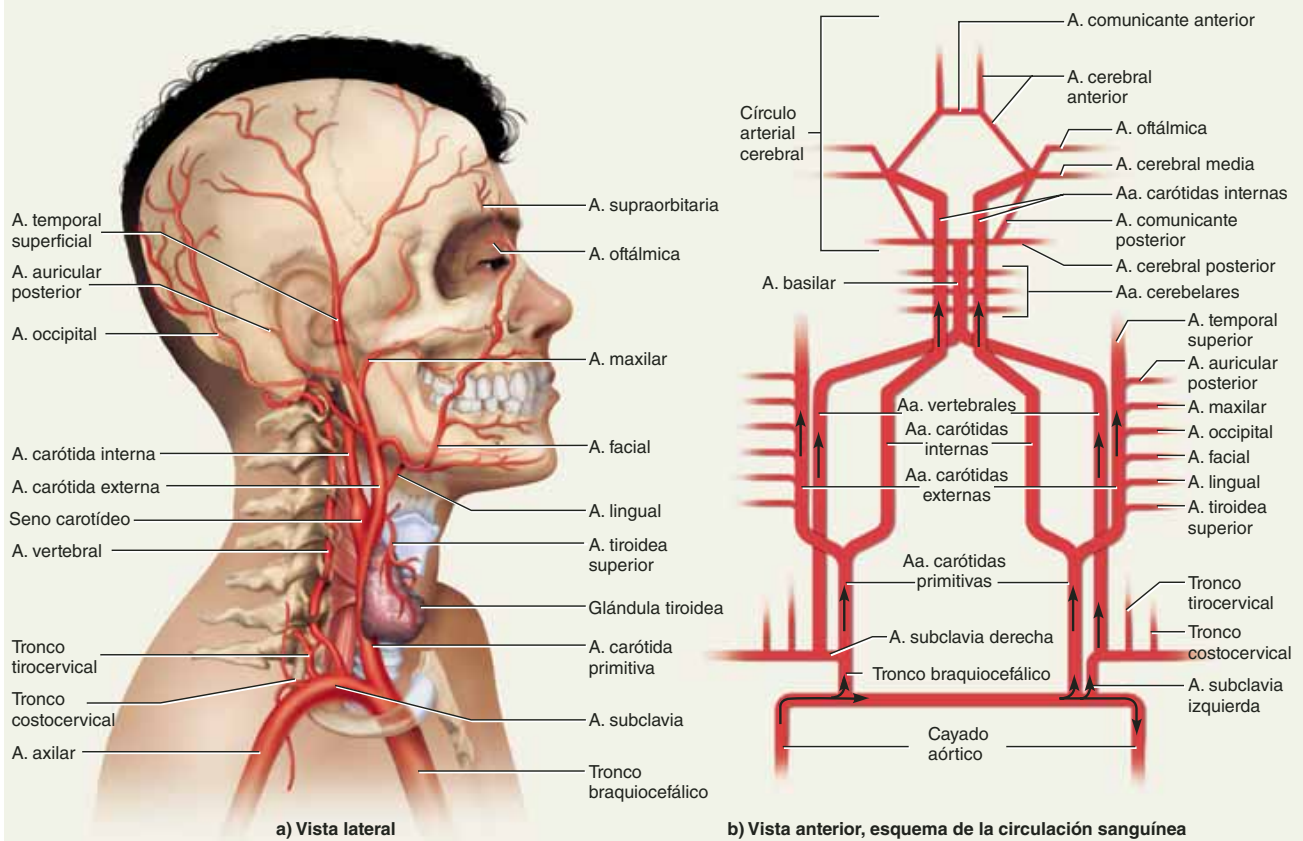
Arterias de la cabeza y el cuello (*continuación*)

FIGURA 20.24 Arterias superficiales (extracraneales) de la cabeza y el cuello. La parte superior del esquema (b) describe la circulación cerebral en la figura 20.25. **APR**

● Liste las arterias, en orden, por las que debe viajar un eritrocito para llegar del ventrículo izquierdo a la piel del lado izquierdo de la frente.

II. Continuación de las arterias carótidas primitivas

Las arterias carótidas primitivas tienen la distribución más extendida de todas las arterias de la cabeza y el cuello. Cerca de la prominencia laringea ("manzana de Adán"), cada arteria carótida primitiva se ramifica en una *arteria carótida interna* y una *externa*.

1. La **arteria carótida externa** asciende por el lado de la cabeza externa al cráneo e irriga la mayor parte de la estructura externa de la cabeza, excepto las órbitas. Da lugar a las siguientes arterias, en orden ascendente:

- La **arteria tiroidea superior** a la glándula tiroidea y la laringe.
- La **arteria lingual** a la lengua.
- La **arteria facial** a la piel y los músculos de la cara.
- La **arteria occipital** al cuero cabelludo posterior.
- La **maxilar** a dientes, maxilar superior, cavidad bucal y oído externo.
- La **arteria temporal superficial** a los músculos de la masticación, la cavidad nasal, el aspecto lateral del rostro, la mayor parte del cuero cabelludo y la duramadre.

2. La **arteria carótida interna** pasa en sentido medial al ángulo de la mandíbula e ingresa en la cavidad craneal a través del conducto carotídeo del hueso temporal. Irriga las órbitas y casi 80% del cerebro. La compresión de las carótidas internas cerca de la mandíbula puede, por tanto, causar la pérdida de la conciencia. Después de ingresar en la cavidad craneal, cada carótida interna da lugar a las siguientes ramas:

- La **arteria oftálmica** a órbita, nariz y frente.
- La **arteria cerebral anterior** al aspecto medial del hemisferio cerebral (consulte la parte IV de este cuadro).
- La **arteria cerebral media**, que viaja a la cisura de Silvio, irriga la ínsula y luego se ramifica cuantas veces en la región lateral de los lóbulos frontal, temporal y parietal del encéfalo.

CUADRO 20.3**Arterias de la cabeza y el cuello (*continuación*)****III. Continuación de las arterias vertebrales**

Las arterias vertebrales dan lugar a pequeñas ramas que irrigan la médula espinal y sus meninges, las vértebras cervicales y los músculos profundos del cuello. Luego entran en el agujero magno, irrigan los huesos craneales y las meninges, y convergen para formar una sola **arteria basilar** a lo largo del aspecto anterior del tallo encefálico. Las ramas de la arteria basilar irrigan el cerebelo, la protuberancia y el oído interno. En la unión protuberancia-mesencéfalo, la arteria basilar se divide y fluye dentro del **círculo arterial cerebral**, que se describe a continuación.

IV. El círculo arterial cerebral

La irrigación sanguínea al encéfalo es tan crítica que depende de varias anastomosis arteriales, sobre todo un grupo de arterias llamadas **círculo arterial cerebral (polígono de Willis)**,¹¹ que rodea la hipófisis y el quiasma óptico (figura 20.25). El círculo recibe sangre de la carótida interna y las arterias basilaras. La mayoría de las personas carecen de uno o más componentes y sólo 20% tienen un círculo arterial completo. El conocimiento de la distribución de las arterias que surgen del círculo es crucial para la comprensión de los efectos de los coágulos sanguíneos, los aneurismas y los accidentes cerebrovasculares sobre la función encefálica. Las arterias cerebrales anterior y posterior descritas aquí y la arteria cerebral media descrita en la parte II proporcionan la irrigación sanguínea más importante al cerebro. Consúltese el capítulo 14 para hacer un repaso de la anatomía encefálica relevante.

1. Dos **arterias cerebrales posteriores** surgen de la arteria basilar y barren en sentido posterior a la parte trasera del encéfalo, que sirve a las regiones inferior y medial de los lóbulos temporal y occipital, además del mesencéfalo y el tálamo.
2. Dos **arterias cerebrales anteriores** surgen de las carótidas internas, viajan en sentido anterior y luego recorren un arco en sentido posterior, sobre el cuerpo calloso, hasta el límite posterior del lóbulo parietal. Ceden gran cantidad de ramas a los lóbulos frontal y parietal.
3. La única **arteria comunicante anterior** es una anastomosis corta entre las arterias cerebrales anteriores derecha e izquierda.
4. Las dos **arterias comunicantes posteriores** son pequeñas anastomosis entre las arterias cerebrales posteriores y carótidas internas.

Círculo anterior cerebral:

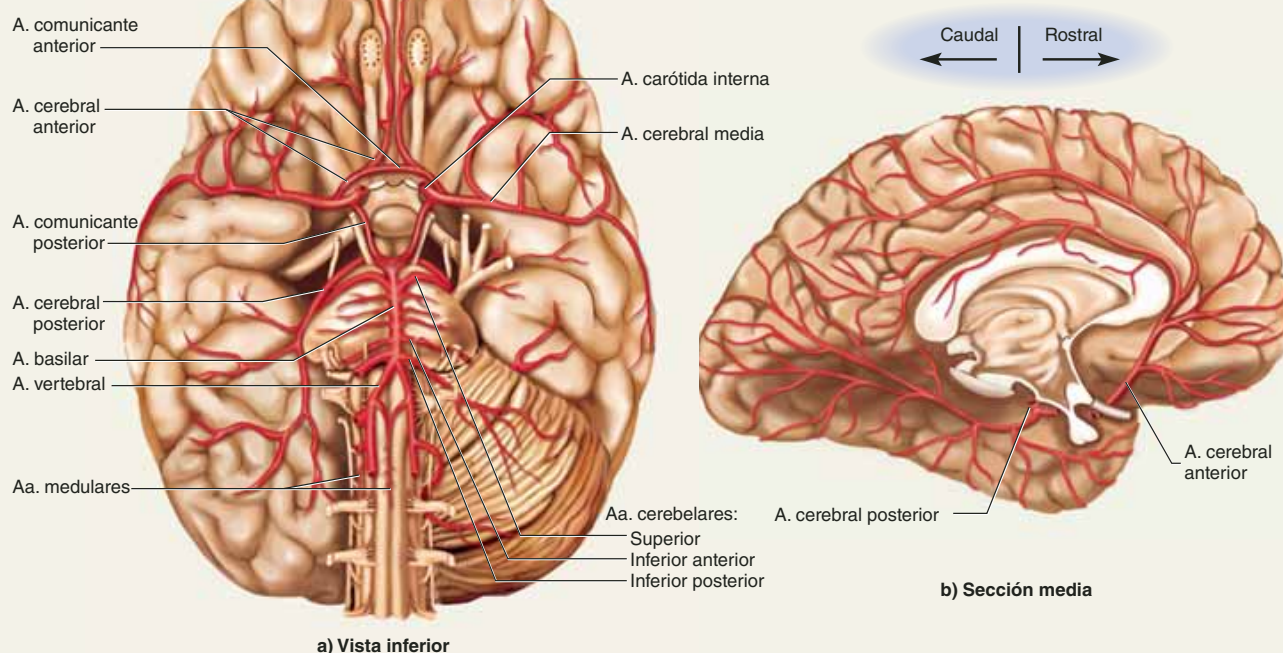


FIGURA 20.25 La irrigación sanguínea cerebral. a) Vista inferior del encéfalo que muestra la irrigación sanguínea al tallo encefálico, el cerebelo y el círculo arterial cerebral. b) Sección media del encéfalo que muestra las ramas más distales de las arterias cerebrales anterior y posterior. Las ramas de la arteria cerebral media están distribuidas sobre la superficie lateral del cerebro (no ilustrada). **APIR**

¹¹ Thomas Willis (1621 a 1675), anatomista inglés.

CUADRO 20.4**Venas de la cabeza y el cuello**

Tres pares de venas drenan la cabeza y el cuello: la *yugular interna*, la *yugular externa* y las *venas vertebrales*. Se rastrean desde sus orígenes hasta las venas subclavas.

I. Senos venosos duros

Después de que la sangre circula por el encéfalo, se recolecta en grandes venas de paredes delgadas denominadas **senos venosos duros**, que son espacios llenos de sangre entre las capas de la duramadre (figura 20.26a y b). Un recordatorio de la estructura de la duramadre resulta útil para comprender estos senos. Esta membrana dura, entre el encéfalo y el hueso craneal, tiene una capa perióstica contra el hueso y una capa meníngea contra el encéfalo. En unos cuantos lugares, existe un espacio entre estas capas para acomodar un seno de recolección de sangre. Entre los dos hemisferios cerebrales se encuentra una pared vertical, con forma de hoz de duramadre, a la que se denomina *hoz del cerebro*, que contiene dos de los senos. Hay casi 13 senos venosos duros en total; aquí sólo se estudian los más importantes.

1. El **seno sagital superior** está contenido en el margen superior de la hoz del cerebro y se encuentra sobre la cisura interhemisférica del cerebro (figura 20.26a; véanse también las figuras 14.5 y 14.7, pp. 518 y 520). Empieza en sentido anterior, cerca de la cresta de gallo del cráneo, y se extiende en sentido posterior a la parte trasera de la cabeza, terminando en el nivel de la protuberancia occipital posterior del cráneo. Aquí se dobla, por lo general a la derecha, y drena en el seno transverso.

2. El **seno sagital inferior** está contenido en el margen inferior de la hoz del cerebro y se arquea sobre el cuerpo calloso, de manera profunda en la cisura interhemisférica. En sentido posterior, se une a la vena cerebral magna, y su unión forma el **seno recto**, que continúa hacia la parte posterior de la cabeza (véase la figura 14.7). Allí, los senos sagitales superior y recto se unen en un espacio al que se denomina **confluencia de los senos**.

3. Los **senos transversos** derecho e izquierdo se alejan de la confluencia y rodean el interior del hueso occipital, que lleva a los oídos (figura 20.26b). Su ruta está marcada por ranuras en la superficie interna del hueso occipital (véase la figura 8.5b, p. 239). El seno transverso derecho recibe sangre sobre todo del seno sagital superior, y el izquierdo drena sobre todo el seno recto. En sentido lateral, cada seno transverso toma la forma de una "S", formando el **seno sigmoide**, y luego sale del cráneo a través del agujero yugular. A partir de aquí, la sangre fluye hacia abajo por la vena yugular interna (consultese la parte II.1 de este cuadro).

4. Los **senos cavernosos** son panales de espacios llenos de sangre a cada lado del cuerpo del esfenoides (figura 20.26b). Reciben sangre de la vena oftálmica superior de la órbita y la vena cerebral media superficial del encéfalo, entre otras fuentes. Drenan a través de varias salidas, como el seno transverso, la vena yugular interna y la vena facial. Tienen importancia clínica porque, por esta ruta, las infecciones pueden pasar de la cara y otros sitios superficiales a la cavidad craneal. Además, la inflamación de un seno cavernoso puede lesionar estructuras importantes que lo atraviesan, incluida la arteria carótida interna y los pares craneales III y VI.

II. Venas principales del cuello

La sangre fluye hacia abajo del cuello, sobre todo a través de tres venas a cada lado; todas ellas se vacían en la vena subclavia (figura 20.26c).

1. La **vena yugular¹² interna** corre hacia abajo por la parte profunda del cuello al músculo esternocleidomastoideo. Recibe la mayor parte de la sangre del encéfalo, recoge sangre de la vena facial, la vena temporal superficial y la vena tiroidea superior, pasa debajo de la clavícula y se une a la vena subclavia (que se sigue más de cerca en el cuadro 20.6).

2. La **vena yugular externa** corre hacia abajo por el lado superficial del cuello al músculo esternocleidomastoideo y se vacía en la vena subclavia. Drena los tributarios de la glándula salival parótida, los músculos faciales, el cuero cabelludo y otras estructuras superficiales. Parte de esta sangre también sigue las anastomosis venosas hacia la vena yugular interna.

3. La **vena vertebral** viaja con la arteria vertebral en el agujero transverso de la vértebra cervical. Aunque la arteria acompañante lleva al encéfalo, la vena vertebral no surge de allí. Drena las vértebras cervicales, la médula espinal y parte de los pequeños músculos profundos del cuello, y se vacía en la vena subclavia.

En el cuadro 20.6 se muestra el drenaje sanguíneo hacia el corazón.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 20.3**Aplicación clínica****Embolia gaseosa**

La lesión de los senos duros o las venas yugulares presenta menos peligro por la pérdida de sangre que por el aire que entra en el sistema circulatorio. A la presencia de aire en la circulación sanguínea se le denomina **embolia gaseosa**. Se trata de una preocupación importante para los neurocirujanos, que en ocasiones operan con el paciente sentado. Si se pincha un seno dural, puede entrar aire en el seno y acumularse en las cámaras cardíacas, lo que bloquea el gasto cardíaco y causa muerte súbita. Pequeñas burbujas de aire en la circulación sistémica pueden cortar el flujo de sangre al encéfalo, los pulmones, el miocardio y otros tejidos vitales.

¹² *jugal* = cuello, garganta.

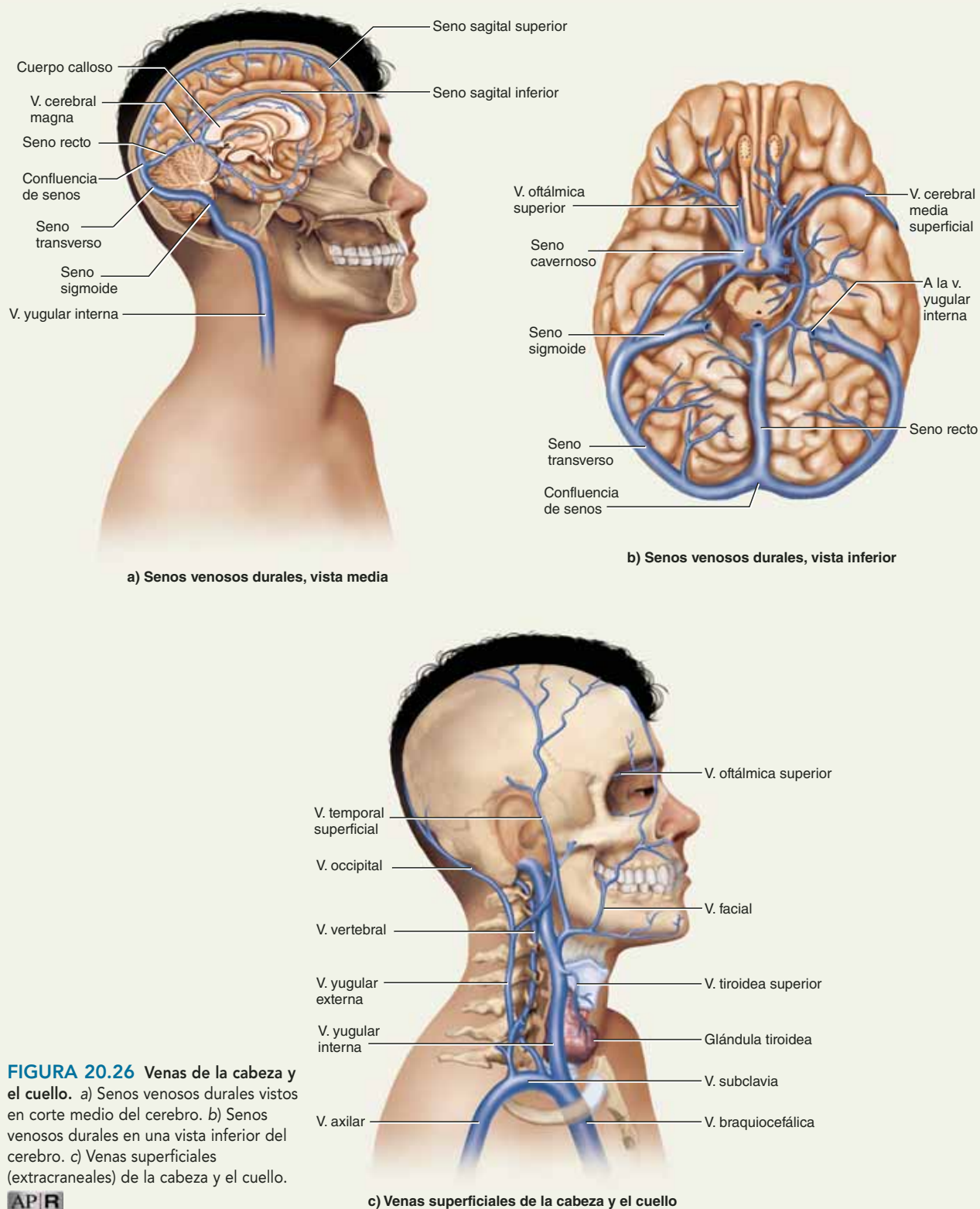
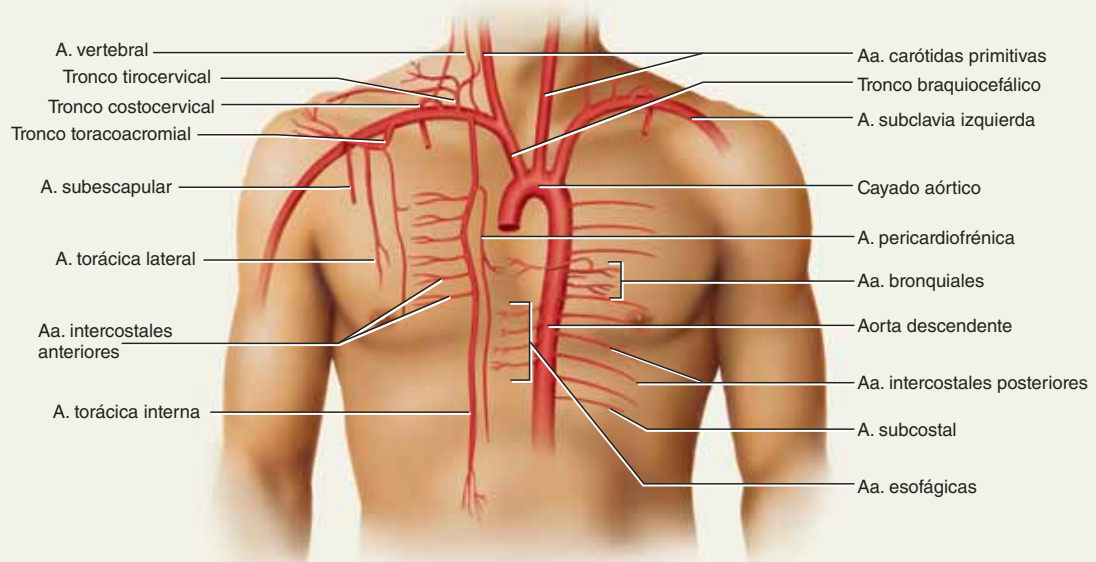
CUADRO 20.4**Venas de la cabeza y el cuello (*continuación*)**

FIGURA 20.26 Venas de la cabeza y el cuello. a) Senos venosos duros vistos en corte medio del cerebro. b) Senos venosos duros en una vista inferior del cerebro. c) Venas superficiales (extracraneales) de la cabeza y el cuello.

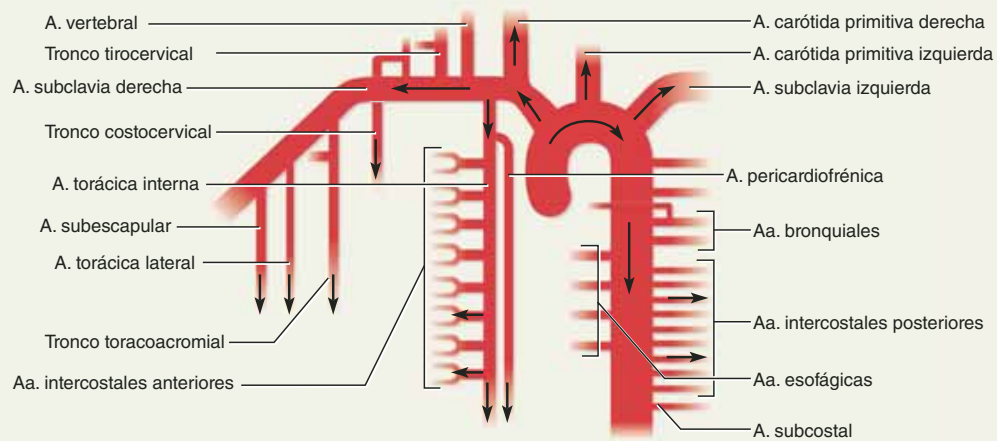
CUADRO 20.5**Arterias del tórax**

Varias arterias irrigan el tórax. Surgen de la aorta (partes I y II de este cuadro) y de las arterias subclavia y axilar (parte III).

La aorta torácica empieza distal al cayado aórtico en el hiato aórtico, un paso a través del diafragma. En el camino, envía cuantiosas ramas pequeñas a las vísceras torácicas y la pared corporal (figura 20.27), como se define en la siguiente página.



a) Arterias mayores



b) Esquema de la circulación sanguínea

FIGURA 20.27 Arterias del tórax. **AP|R**

CUADRO 20.5**Arterias del tórax (continuación)****I. Branquias viscerales de la aorta torácica**

Las siguientes irrigan las vísceras de la cavidad torácica:

1. **Arterias bronquiales.** Aunque de cantidad y disposición variables, suele haber dos de ellas a la izquierda y una a la derecha. La arteria bronquial derecha suele surgir de una de las arterias bronquiales izquierdas o de una *arteria intercostal posterior* (consúltese la parte II.1). Las arterias bronquiales irrigan bronquios, bronquiolos y vasos sanguíneos grandes de los pulmones, la pleura visceral, el pericardio y el esófago.
2. **Arterias esofágicas.** Cuatro o cinco arterias esofágicas no pareadas surgen de la superficie anterior de la aorta e irrigan el esófago.
3. **Arterias mediastinales.** Muchas arterias mediastinales pequeñas (no ilustradas) irrigan estructuras del mediastino posterior.

II. Ramas parietales de la aorta torácica

Las siguientes ramas irrigan sobre todo músculos, huesos y piel de la pared torácica; sólo se ilustra la primera:

1. **Arterias intercostales posteriores.** Nueve pares de ellas surgen de la superficie posterior de la aorta y rodean el lado posterior de la caja torácica, entre las costillas 3 a 12, luego crean anastomosis con las *arterias intercostales anteriores* (consúltese la parte III.1 de este cuadro). Irrigan los músculos intercostal, pectoral, serrato anterior y algunos músculos abdominales, además de las vértebras, la médula espinal, las meninges, las mamas, la piel y el tejido subcutáneo. Se agrandan en mujeres con lactantes.
2. **Arterias subcostales.** Dos surgen de la aorta inferior a la costilla 12. Irrigan los tejidos intercostales posteriores, las vértebras, la médula espinal y los músculos profundos de la espalda.
3. **Arterias frénicas¹³ superiores.** Estas arterias, de cantidad variable, surgen del hiato aórtico e irrigan las regiones superior y posterior del diafragma.

III. Ramas de las arterias subclavia y axilar

La pared torácica también es irrigada por las siguientes arterias, que surgen de la región escapular (la primera de la arteria subclavia y las otras tres de su continuación, la arteria axilar):

1. La **arteria torácica interna (mamaria)** irriga la mama y la pared torácica anterior, que tienen las siguientes ramas:
 - a) La **arteria pericardiofrénica** irriga el pericardio y el diafragma.
 - b) Las **arterias intercostales anteriores** surgen de la arteria torácica y descienden por el esternón. Viajan a través de las costillas, irrigan las costillas y los músculos intercostales y forman anastomosis con las arterias intercostales posteriores. Cada una de éstas envía una rama a lo largo del margen inferior de la costilla de arriba y otra rama a lo largo del margen superior de la costilla de abajo.
2. El **tronco toracoacromial¹⁴** proporciona ramas a las regiones superior del hombro y pectoral.
3. La **arteria torácica lateral** irriga los músculos pectoral, serrato anterior y subescapular. También entrega ramas a las mamas y es más grande en mujeres que en hombres.
4. La **arteria subescapular** es la rama más grande de la arteria axilar. Irriga la escápula y los músculos dorsal ancho, serrato anterior, redondo mayor, deltoides, tríceps braquial e intercostal.

¹³ *phreno* = diafragma.

¹⁴ *thorako* = tórax; *akro* = punta; *om* = hombro.